

Вопрос 09. Метрические и нормированные пространства. Гильбертовы пространства.

Теорема Рисса

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

I. Основная часть	2
1. Постановка и мотивация	2
1.1. Сквозной пример: сигнал со скачком и прибор, измеряющий контраст	3
1.2. Место вопроса среди остальных	4
2. Что берётся готовым	4
3. Определения и обозначения	5
4. Метрические пространства	6
4.1. Метрика и сходимость	6
4.2. Основные примеры	7
4.3. Полнота	8
4.4. Пополнение	10
4.5. Принцип сжимающих отображений	10
4.6. Компактность и зачем она в численных методах	12
5. Нормированные пространства	13
5.1. Норма и банаховы пространства	13
5.2. Неравенства Юнга, Гёльдера, Минковского	14
5.3. Эквивалентность норм	15
5.4. Подпространства и лемма Рисса	16
6. Гильбертовы пространства	17
6.1. Скалярное произведение	17
6.2. Определение и примеры	19
6.3. Ортогональность и проекция	20
6.4. Ортонормированные системы и ряды Фурье	23
7. Теорема Рисса	26
7.1. Линейные непрерывные функционалы	26
7.2. Основная теорема	27
7.3. Второе доказательство: через ряд Фурье	28
7.4. Изоморфизм Рисса и самосопряжённость	29
7.5. Посылки: что ломается и как	30
7.6. Имя «теорема Рисса» носят пять разных утверждений	32
8. Приложение 1: наилучшее приближение и матрица Грама	33
9. Приложение 2: сопряжённый оператор	34

10. Приложение 3: обобщённое решение задачи Дирихле	35
11. Вычислительная сторона	37
11.1 Где какое пространство работает	37
11.2 Матрица Грама: что считается и где счёт разваливается	37
12. Разобранные задачи	38
13. Что дальше	39
14. Вопросы, которые стоит ожидать	40
 II. Расширенная часть	 41
15. Аппарат, взятый готовым: точные формулировки	41
16. Доказательство теоремы о пополнении	41
17. Критерий компактности Хаусдорфа	43
18. Теорема Арцела — Асколи	43
19. Достаточность в теореме Йордана — фон Неймана	44
20. Неравенства Юнга, Гёльдера, Минковского	46
20.1 Неравенство Юнга	46
20.2 Неравенство Гёльдера	46
20.3 Неравенство Минковского	47
21. Лемма Рисса и некомпактность шара	47
21.1 Почти перпендикуляр	47
21.2 Замкнутый шар не компактен	47
22. Рефлексивность гильбертова пространства	48
23. Полнота пространств l_p	48
24. Существование ортонормированного базиса и изоморфизм с l_2	48
25. Построение разрывного линейного функционала	49
26. Обобщённое решение задачи Дирихле	50
27. Сводка контрпримеров	52
28. Источники	52

Часть I.

Основная часть

1. Постановка и мотивация

Численный метод почти всегда устроен одинаково: точное решение живёт в бесконечномерном множестве функций, а вычислять приходится в конечномерном. Метод конечных элементов заменяет решение уравнения в частных производных кусочно-линейной функцией; метод наименьших квадратов заменяет неизвестную зависимость линейной комбинацией нескольких заданных; ряд Фурье обрезается на конечном числе гармоник. Каждый

раз возникают три вопроса, и ни на один из них нельзя ответить, не выйдя за пределы той конкретной задачи, из которой они пришли.

Первый: что значит «приблизить»? Пока не сказано, чем измеряется расхождение двух функций, слова «приближение с точностью ε » не имеют содержания. Ответ — метрика, и выбор её не безразличен: одна и та же последовательность функций может сходиться в среднем квадратичном и не сходиться равномерно. Этому посвящён раздел 4.

Второй: почему приближение существует? Утверждение «среди кусочно-линейных функций есть ближайшая к данной» — теорема, а не определение, и доказывается она не для всякого пространства. Нужны две вещи: полнота (предел приближений не должен выпадать из пространства) и геометрия, позволяющая говорить о перпендикуляре. Первая появляется в разделе 4, вторая — в разделе 6, где теорема о проекции (теорема 6.12) отвечает на вопрос полностью: ближайший элемент существует, единственен, и невязка ортогональна подпространству.

Третий: как описываются сами измерения? Всякий прибор, всякая квадратурная формула, всякое «взять значение в точке» или «усреднить по области» — это числовая функция от элемента пространства, линейная и непрерывная, то есть линейный непрерывный функционал. Вопрос «как выглядит произвольный такой функционал» — не праздный: зная общий вид, можно перебрать все возможные измерения, а не только те, которые пришли в голову. В гильбертовом пространстве ответ исчерпывающий и составляет содержание теоремы Рисса (теорема 7.4): всякое измерение есть скалярное умножение на некоторый элемент того же пространства. Прибор и сигнал оказываются объектами одной природы.

Так и устроен вопрос, и порядок здесь не выбран из удобства: **каждый следующий шаг добавляет ровно одну структуру и получает за неё ровно одну теорему.**

Структура	Что она даёт	Главная теорема
метрика	близость, сходимост, полнота	принцип сжимающих отображений (теорема 4.20)
норма	близость согласована с линейностью	в конечномерном все нормы эквивалентны (следствие 5.12 теоремы 5.11)
скалярное произведение	углы, ортогональность, проекция	теорема о проекции и ортогональное разложение (теоремы 6.12, 6.17)
полнота плюс скалярное произведение	общий вид функционала	теорема Рисса (теорема 7.4)

Последняя строка — расплата по предыдущим счетам: доказательство теоремы Рисса занимает полстраницы и целиком опирается на ортогональное разложение, а то — на теорему о проекции, а та — на полноту. Убрать любую посылку значит уронить всю цепочку, и в разделе 7.5 показано, как именно она падает.

1.1. Сквозной пример: сигнал со скачком и прибор, измеряющий контраст

Через весь конспект проходит один пример. Датчик измеряет величину на отрезке времени $[0, 1]$; в середине отрезка прибор переключает диапазон, и запись получает скачок. Идеализация записи — функция

$$u(t) = \operatorname{sign}\left(t - \frac{1}{2}\right) = \begin{cases} -1, & 0 \leq t < 1/2, \\ 1, & 1/2 < t \leq 1. \end{cases} \quad (1)$$

Реальная запись скачка не имеет: переключение занимает конечное время. Поэтому рядом с u стоит семейство непрерывных «пандусов» — записей с переключением длительности $1/n$:

$$u_n(t) = \max\left\{-1, \min\left\{1, 2n\left(t - \frac{1}{2}\right)\right\}\right\}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (2)$$

Прибор, которым эту запись обрабатывают, — **контраст**: разность средних по половинам отрезка,

$$f(x) = \int_0^{1/2} x(t) dt - \int_{1/2}^1 x(t) dt. \quad (3)$$

Этого одного примера хватает на весь вопрос, и каждый раз он отвечает на очередной вопрос теории, а не иллюстрирует её заново:

- последовательность $\{u_n\}$ фундаментальна в среднем квадратичном и **не** фундаментальна в равномерной метрике (пример 4.8) — отсюда видно, что «близость» не одна;
- поэтому $C[0, 1]$ полно в равномерной метрике и не полно в метрике среднего квадратичного (теорема 4.13), а пополнением служит L_2 ;
- три нормы на том же семействе не эквивалентны (пример 5.14);
- тождество параллелограмма на паре индикаторов половин обращается в ноль только при $p = 2$ (пример 6.5) — единственная норма из семейства L_p , порождённая скалярным произведением, отвечает $p = 2$;
- проекции u на многочлены считаются через матрицу Грама, и её обусловленность решает, дойдёт ли счёт до ответа (раздел 11);
- по системе Лежандра разложение u бесконечно, по системе Хаара — **один** коэффициент (замечание 6.30);
- представитель функционала (3) по теореме Рисса — тот же сигнал (1), взятый с обратным знаком: $y = -u$, и $\|f\| = \|u\| = 1$ (пример 7.11);
- тот же функционал на $C[0, 1]$ со скалярным произведением L_2 ограничен, а представителя в $C[0, 1]$ **не имеет** (пример 7.12) — посылка полноты из слова превращается в проверяемый контрпример.

1.2. Место вопроса среди остальных

Вопрос ничего не требует от других вопросов программы: он корень. Обеспечивает он семёрх. Вопрос 04 (наблюдатели динамических систем) измеряет ошибку восстановления нормой и говорит об устойчивости как о сходимости в нормированном пространстве. Вопрос 07 (преобразования Фурье, Лапласа, Хаара) есть теория разложений по ортонормированному базису L_2 , то есть раздел 6.4, доведённый до конкретных систем. Вопрос 10 (методы минимизации) обосновывает сходимость итераций принципом сжимающих отображений — теоремой 4.20. Вопрос 15 (линейные непрерывные функционалы, теорема Хана — Банаха) занят тем же вопросом об общем виде функционала, но в банаховом пространстве, где скалярного произведения нет и ответ поэтому качественно иной. Вопрос 05 (вейвлеты) строит кратномасштабный анализ как последовательность вложенных подпространств L_2 . Вопрос 02 (машинное обучение как обратные задачи, регуляризация) выбирает регуляризатор, и выбор этот есть выбор нормы — см. замечание 5.15. Вопрос 16 (главные компоненты) строит проекцию на подпространство наибольшей дисперсии.

Кроме того, теорема о проекции обслуживает те вопросы, где о ней не говорят явно: метод наименьших квадратов (вопрос 18) есть ортогональная проекция на линейную оболочку столбцов, условное ожидание (вопрос 08) — ортогональная проекция в L_2 . Одна теорема, четыре разных имени.

2. Что берётся готовым

Геометрия пространств — метрика, норма, скалярное произведение, проекция, функционалы — здесь доказывается вся. Готовыми берутся десять фактов из математического анализа, теории меры и теории множеств; среди них два утверждения о самих пространствах (факт 5), и не доказываются они потому, что их доказательство есть доказательство теорем об интеграле Лебега, то есть материал другой дисциплины:

1. критерий Коши для числовых последовательностей;
2. непрерывность предела равномерно сходящейся последовательности непрерывных функций;
3. теорема Вейерштрасса о приближении: многочлены плотны в $C[a, b]$ по равномерной норме (и тригонометрические многочлены — в периодическом случае);
4. теорема Бореля — Лебега вместе с теоремой о достижении экстремумов: замкнутое ограниченное множество в $\mathbb{F}^n$ компактно, и непрерывная функция достигает на нём наибольшего и наименьшего значений;

5. полнота пространств $L_p(a, b)$ и плотность $C[a, b]$ в $L_p(a, b)$;
6. выпуклость экспоненты — в доказательстве неравенства Юнга;
7. существование базиса Гамеля у всякого линейного пространства (следствие аксиомы выбора) — только в разделе 25, для построения разрывного функционала, и это единственное место, где используется аксиома выбора;
8. линейность и монотонность интеграла по мере вместе с тем, что для считающей меры интеграл есть сумма, и с тем, что $\int x d\mu = 0$ при $x \geq 0$ равносильно $x = 0$ почти всюду;
9. формула интегрирования по частям (Гаусса — Остроградского);
10. неравенство Фридрихса.

Последние два нужны только приложению 3 (раздел 10). Точные формулировки всех десяти — в расширенной части, раздел 15.

3. Определения и обозначения

Обозначения. $\mathbb{F}$ — основное числовое поле: $\mathbb{R}$ либо $\mathbb{C}$; черта $\bar{\lambda}$ означает комплексное сопряжение (в вещественном случае опускается).

X — метрическое либо нормированное пространство, ρ — метрика, $\|\cdot\|$ — норма; E — линейное пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$; H — гильбертово пространство. L — подпространство, M — произвольное подмножество. $\mathbb{F}^n$ — пространство столбцов, $C[a, b]$ — непрерывные на отрезке функции, l_p — последовательности, $L_p(a, b)$ — измеримые функции, суммируемые со степенью p ; конкретные определения в разделе 4.2.

f — линейный функционал, X^* — сопряжённое пространство, $\|f\|$ — норма функционала. P_L — оператор ортогонального проектирования на L , $L^\perp$ — ортогональное дополнение.

$e_1, e_2, \dots$ — ортонормированная система, $c_k = \langle x, e_k \rangle$ — коэффициенты Фурье, $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ — произвольная линейно независимая система, G — матрица Грама этой системы.

u, u_n — сквозной пример (1), (2); f в (3) — сквозной функционал.

Замечание 3.1. Заявленные коллизии обозначений — пять, все ради совпадения с литературой.

Буква N в остальных вопросах закреплена за размером выборки; здесь она работает только как номер в определении фундаментальной последовательности, $N = N(\varepsilon)$, и больше нигде. Записи вида $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m > N$ общеприняты во всей литературе по функциональному анализу, и переименование сделало бы формулировки неузнаваемыми.

Буква α в остальных вопросах — уровень значимости либо вектор функционала наблюдения; здесь это коэффициент сжатия в определении 4.19 и вместе с β — константы в определении эквивалентности норм (определение 5.10). Области действия не пересекаются.

Буква L обозначает подпространство, а с нижним индексом — пространство Лебега: $L_p(a, b)$. Индекс пишется всегда, поэтому спутать нельзя; так пишет вся литература вопроса.

Матрица Грама обозначена G , а не A , как у [09] в источнике приложения 8: буква A в наших материалах закреплена за матрицей системы и матрицей плана, а матрица Грама не является ни той, ни другой. Перенос формул однозначен.

Пятая коллизия — буква Ω : в неравенствах Гёльдера и Минковского (раздел 5.2) это абстрактное пространство с мерой, в приложении 10 — ограниченная область в $\mathbb{R}^3$. Обе записи общеприняты в своих дисциплинах, и области действия не пересекаются. Две коллизии, которые были бы шестой и седьмой, устранены переименованием: постоянная вложения обозначена $\mathfrak{I}$, а не k (буква k работает индексом суммирования и индексом матрицы Грама), и плотное линейное многообразие в замечании 7.15 обозначено D_g , чтобы не спорить с дефектом $D(p)$ тождества параллелограмма.

Замечание 3.2. Слово «подпространство» здесь означает не то, что в линейной алгебре, и это самая частая путаница вопроса. В линейной алгебре подпространство — это любое множество, замкнутое относительно линейных операций. В функциональном анализе такое множество называется *линейным многообразием*, а *подпространством* называется линейное многообразие, вдобавок **замкнутое** в топологии пространства. Разница содержательная, а не терминологическая: в бесконечномерном пространстве линейное многообразие может быть не замкнуто, и тогда ни теорема о проекции, ни ортогональное разложение, ни теорема Рисса к нему не применимы. Образец — множество всех многочленов в $C[0, 1]$: это линейное многообразие, и по теореме Вейерштрасса оно плотно, то есть его замыкание есть всё $C[0, 1]$, а само оно замкнутым не является.

В конечномерном случае различия нет: всякое линейное многообразие конечной размерности замкнуто (это следствие теоремы 5.11, см. следствие 5.13). Отсюда и происходит привычка линейной алгебры, где все пространства конечномерны.

4. Метрические пространства

4.1. Метрика и сходимость

Определение 4.1. Пусть X — непустое множество. Функция $\rho: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ называется *метрикой* на X , если для любых $x, y, z \in X$ выполнены три аксиомы:

1. неотрицательность и тождество: $\rho(x, y) \geq 0$, причём $\rho(x, y) = 0$ тогда и только тогда, когда $x = y$;
2. симметричность: $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
3. неравенство треугольника: $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$.

Пара (X, ρ) называется *метрическим пространством*, элементы X — *точками*.

Аксиом ровно столько, сколько нужно, чтобы слово «предел» получило смысл, и ни одной сверх того: линейных операций определение не требует, и метрическим пространством может быть множество без всякой алгебраической структуры — например, множество слов с расстоянием Хэмминга.

Определение 4.2. Последовательность $\{x_n\} \subset X$ *сходится* к $x \in X$, если $\rho(x_n, x) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Элемент x называется *пределом*; запись $x_n \rightarrow x$.

Предложение 4.3. Предел последовательности в метрическом пространстве единствен.

Доказательство. Пусть $x_n \rightarrow x$ и $x_n \rightarrow y$. По неравенству треугольника и симметричности

$$0 \leq \rho(x, y) \leq \rho(x, x_n) + \rho(x_n, y) \rightarrow 0,$$

поэтому $\rho(x, y) = 0$, и по первой аксиоме $x = y$. □

Определение 4.4. Открытым шаром радиуса $r > 0$ с центром x называется множество $B(x, r) = \{y \in X : \rho(x, y) < r\}$. Множество $M \subset X$ *открыто*, если всякая его точка содержится в шаре, целиком лежащем в M ; *замкнуто*, если его дополнение открыто. Точка x называется *предельной* для M , если в любом шаре $B(x, r)$ есть точка множества M , отличная от x . Замыкание $\bar{M}$ — объединение M со множеством его предельных точек. Множество M *плотно* в X , если $\bar{M} = X$; пространство X *сепарабельно*, если в нём есть счётное плотное множество.

Определение 4.5. Расстоянием от точки $x \in X$ до непустого множества $M \subset X$ называется число

$$\rho(x, M) = \inf_{v \in M} \rho(x, v).$$

Полезное следствие определения точной нижней грани, которым мы будем пользоваться постоянно: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $v \in M$ с $\rho(x, v) < \rho(x, M) + \varepsilon$, и при этом $\rho(x, v) \geq \rho(x, M)$ для всех $v \in M$.

Предложение 4.6. $\rho(x, M) = 0$ тогда и только тогда, когда $x \in \overline{M}$. В частности, если M замкнуто и $x \notin M$, то $\rho(x, M) > 0$.

Доказательство. Пусть $\rho(x, M) = 0$. Если $x \in M$, то $x \in \overline{M}$. Если $x \notin M$, то для каждого $\varepsilon > 0$ найдётся $v \in M$ с $\rho(x, v) < \varepsilon$, причём $v \neq x$, поскольку $x \notin M$; значит, всякий шар $B(x, \varepsilon)$ содержит точку M , отличную от x , то есть x — предельная точка M и $x \in \overline{M}$.

Обратно, пусть $x \in \overline{M}$. Если $x \in M$, то $\rho(x, M) = 0$. Если x — предельная точка M , то в каждом шаре $B(x, \varepsilon)$ есть точка $v \in M$, откуда $\rho(x, M) \leq \rho(x, v) < \varepsilon$ при любом $\varepsilon > 0$, то есть $\rho(x, M) = 0$.

Последнее утверждение: если M замкнуто, то $\overline{M} = M$, и $x \notin M$ влечёт $x \notin \overline{M}$, то есть $\rho(x, M) \neq 0$. $\square$

4.2. Основные примеры

Пример 4.7. Пять пространств, которыми мы пользуемся дальше. Для первых трёх аксиомы метрики проверяются прямо; неравенство треугольника в остальных есть неравенство Минковского, и оно доказано в разделе 20.

1. Столбцы $\mathbb{F}^n$ с метриками

$$\rho_p(x, y) = \left(\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1, \quad \rho_\infty(x, y) = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k - y_k|.$$

При $p = 2$ получается евклидово расстояние.

2. Непрерывные функции $C[a, b]$ с равномерной метрикой

$$\rho_\infty(x, y) = \max_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)|.$$

Максимум существует: разность непрерывна на отрезке.

3. Те же непрерывные функции с интегральными метриками

$$\rho_p(x, y) = \left(\int_a^b |x(t) - y(t)|^p dt \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$$

Это **другое** метрическое пространство на том же множестве, и различие между ним и предыдущим — сюжет всего раздела.

4. Последовательности l_p , $p \geq 1$: множество числовых последовательностей $x = \{x_k\}_{k=1}^\infty$ с $\sum_k |x_k|^p < \infty$ и метрикой

$$\rho_p(x, y) = \left(\sum_{k=1}^\infty |x_k - y_k|^p \right)^{1/p}.$$

5. Пространства Лебега $L_p(a, b)$, $p \geq 1$: классы эквивалентности измеримых функций с $\int_a^b |x(t)|^p dt < \infty$, отождествлённых при совпадении почти всюду, с метрикой из пункта 3. Отождествление обязательно: без него первая аксиома нарушена, поскольку у двух функций, различающихся в одной точке, расстояние равно нулю.

Пример 4.8. Сквозной пример: одно семейство, три метрики. Возьмём пандусы $u_n \in C[0, 1]$ из (2) и посчитаем расстояния между ними и до разрывной функции u из (1), которая в $C[0, 1]$ не лежит, но лежит в $L_2(0, 1)$.

Прямой счёт: при $t \in [1/2, 1/2 + 1/(2n)]$ имеем $u_n(t) = 2n(t - 1/2)$ и $u(t) = 1$; подстановка $s = 2n(t - 1/2)$ даёт

$$\int_{1/2}^{1/2+1/(2n)} (u_n - u)^2 dt = \frac{1}{2n} \int_0^1 (s - 1)^2 ds = \frac{1}{6n},$$

и столько же на левой половине по симметрии. Следовательно,

$$\rho_2(u_n, u) = \frac{1}{\sqrt{3n}}, \quad \rho_1(u_n, u) = \frac{1}{2n}, \quad (4)$$

второе равенство — тем же счётом с $\int_0^1 (1 - s) ds = 1/2$. Оба расстояния стремятся к нулю, значит в метриках ρ_1 и ρ_2 последовательность $\{u_n\}$ сходится к u и потому фундаментальна (определение 4.9).

В равномерной метрике картина другая. При $m < n$ точка $t = 1/2 + 1/(2n)$ даёт $u_n(t) = 1$ и $u_m(t) = m/n$, поэтому

$$\rho_\infty(u_n, u_m) \geq 1 - \frac{m}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \quad \text{при фиксированном } m, \quad (5)$$

и никакого N , после которого все расстояния малы, не существует: последовательность $\{u_n\}$ **не** фундаментальна в ρ_∞ . Числа — в численном примере 1.

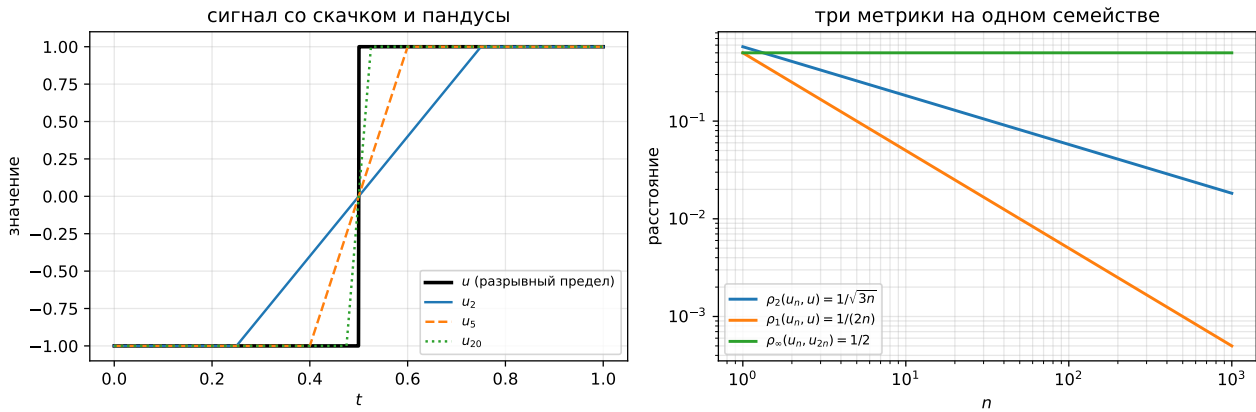


Рис. 1: Сквозной пример в трёх метриках. Слева: разрывный сигнал u и пандусы u_2, u_5, u_{20} , приближающие его. Справа: расстояния от пандуса до u в метриках ρ_1 и ρ_2 убывают как $1/(2n)$ и $1/\sqrt{3n}$, тогда как в равномерной метрике расстояние между u_n и u_{2n} равно $1/2$ при любом n и никуда не убывает. Замкнутые формы сверены с точной квадратурой Гаусса; расхождение 10^{-15} . Построено в `examples.ipynb`, пример 1.

Пример 4.8 стоит проговорить: одно и то же семейство функций сходится в одной метрике и разбегается в другой. Отсюда практический вывод, из которого потом вырастает весь вопрос о выборе нормы: фраза «метод сходится» без указания метрики — не утверждение.

4.3. Полнота

Определение 4.9. Последовательность $\{x_n\} \subset X$ называется *фундаментальной* (последовательностью Коши), если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall n, m > N: \quad \rho(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Метрическое пространство (X, ρ) называется *полным*, если всякая фундаментальная последовательность в нём сходится к элементу этого же пространства.

Предложение 4.10. *Всякая сходящаяся последовательность фундаментальна. Обратное в произвольном метрическом пространстве неверно.*

Доказательство. Пусть $x_n \rightarrow x$ и $\varepsilon > 0$. Найдём N такое, что $\rho(x_n, x) < \varepsilon/2$ при $n > N$. Тогда при $n, m > N$

$$\rho(x_n, x_m) \leq \rho(x_n, x) + \rho(x, x_m) < \varepsilon.$$

Контрпример к обратному: $X = \mathbb{Q}$ с $\rho(x, y) = |x - y|$ и последовательность десятичных приближений числа $\sqrt{2}$. Она фундаментальна, так как фундаментальна в $\mathbb{R}$, но не сходится ни к какому рациональному числу: если бы $x_n \rightarrow q \in \mathbb{Q}$ в метрике $\mathbb{Q}$, то $x_n \rightarrow q$ и в $\mathbb{R}$, откуда по единственности предела в $\mathbb{R}$ (предложение 4.3) следовало бы $q = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. $\square$

Полнота — свойство не множества, а пары «множество плюс метрика», и следующие две теоремы показывают это на одном и том же множестве $C[a, b]$.

Теорема 4.11. *Пространство $C[a, b]$ с равномерной метрикой ρ_∞ полно.*

Доказательство. Пусть $\{x_n\} \subset C[a, b]$ фундаментальна в ρ_∞ : для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N такое, что при $n, m > N$

$$\max_{t \in [a, b]} |x_n(t) - x_m(t)| < \varepsilon, \quad (6)$$

и тем более $|x_n(t) - x_m(t)| < \varepsilon$ при каждом отдельном $t \in [a, b]$.

Шаг 1: предельная функция существует. При фиксированном t числовая последовательность $\{x_n(t)\}$ фундаментальна, значит по критерию Коши (раздел 2, факт 1) у неё есть конечный предел; обозначим его $x(t)$. Так определена функция x на $[a, b]$.

Шаг 2: сходимость равномерна. Перейдём в неравенстве $|x_n(t) - x_m(t)| < \varepsilon$ к пределу при $m \rightarrow \infty$ (номер n фиксирован, $n > N$): получим $|x_n(t) - x(t)| \leq \varepsilon$ при каждом $t \in [a, b]$. Номер N здесь не зависит от t — он взят из (6), где стоит максимум по t . Значит, $\sup_t |x_n(t) - x(t)| \leq \varepsilon$ при всех $n > N$, то есть x_n сходится к x равномерно на $[a, b]$.

Шаг 3: предел непрерывен. Все x_n непрерывны, сходимость равномерна, поэтому x непрерывна (раздел 2, факт 2), то есть $x \in C[a, b]$. Вместе с шагом 2 это даёт $\rho_\infty(x_n, x) \rightarrow 0$. $\square$

Лемма 4.12. *Сигнал u из (1) не совпадает почти всюду ни с одной непрерывной на $[0, 1]$ функцией.*

Доказательство. Пусть $x \in C[0, 1]$ и $x = u$ почти всюду; положим $c = x(1/2)$. Числа -1 и 1 отстоят друг от друга на два, поэтому $|c + 1| + |c - 1| \geq |(c + 1) - (c - 1)| = 2$, и хотя бы одно из расстояний $|c - 1|$, $|c + 1|$ не меньше единицы. По непрерывности x найдётся $\delta \in (0, 1/2)$ такое, что $|x(t) - c| < 1/2$ при $|t - 1/2| < \delta$.

Пусть $|c - 1| \geq 1$. При $t \in (1/2, 1/2 + \delta)$ имеем $u(t) = 1$, и

$$|x(t) - u(t)| = |x(t) - 1| \geq |c - 1| - |x(t) - c| > 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Пусть теперь $|c + 1| \geq 1$. При $t \in (1/2 - \delta, 1/2)$ имеем $u(t) = -1$, и та же выкладка с заменой 1 на -1 даёт $|x(t) - u(t)| > 1/2$.

В обоих случаях нашёлся интервал длины δ , на котором $|x - u| > 1/2$, поэтому

$$\int_0^1 |x - u|^2 dt \geq \delta \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{\delta}{4} > 0,$$

то есть x и u различаются на множестве положительной меры. Противоречие. $\square$

Теорема 4.13. Пространство $C[0, 1]$ с метрикой ρ_2 не полно.

Доказательство. Возьмём пандусы u_n из (2); все они непрерывны. По (4) и неравенству треугольника

$$\rho_2(u_n, u_m) \leq \rho_2(u_n, u) + \rho_2(u, u_m) = \frac{1}{\sqrt{3n}} + \frac{1}{\sqrt{3m}} \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0,$$

где u — функция (1), лежащая в $L_2(0, 1)$. Значит, $\{u_n\}$ фундаментальна в метрике ρ_2 .

Покажем, что предела в $C[0, 1]$ у неё нет. Пусть $x \in C[0, 1]$ и $\rho_2(u_n, x) \rightarrow 0$. Тогда по неравенству треугольника в $L_2(0, 1)$

$$\rho_2(x, u) \leq \rho_2(x, u_n) + \rho_2(u_n, u) \rightarrow 0,$$

то есть $\rho_2(x, u) = 0$, откуда $x = u$ почти всюду на $[0, 1]$. Это противоречит лемме 4.12. $\square$

Замечание 4.14. Сравнение теорем 4.11 и 4.13 объясняет, почему в численных методах пространство $C[a, b]$ годится для равномерного приближения (вопросы 11 и 19), а для среднеквадратичного берут L_2 : в метрике ρ_2 непрерывные функции — не всё пространство, а лишь плотная его часть, и предел последовательности непрерывных приближений вполне может оказаться разрывным. Именно это происходит в методе конечных элементов, где приближения непрерывны, а пределы живут в пространстве Соболева.

4.4. Пополнение

Определение 4.15. Отображение $g: X \rightarrow Y$ метрических пространств называется *изометрией*, если оно биективно и сохраняет расстояния: $\rho_Y(g(x_1), g(x_2)) = \rho_X(x_1, x_2)$ для всех $x_1, x_2 \in X$. Пространства, между которыми есть изометрия, называются *изометричными*.

Определение 4.16. Полное метрическое пространство $(\tilde{X}, \tilde{\rho})$ называется *пополнением* метрического пространства (X, ρ) , если X изометрично некоторому подмножеству $X_0 \subset \tilde{X}$, плотному в $\tilde{X}$.

Теорема 4.17. Всякое метрическое пространство имеет пополнение, и оно единственно с точностью до изометрии, тождественной на X .

Доказательство — в расширенной части, раздел 16. Конструкция там такая: элементами $\tilde{X}$ объявляются классы эквивалентности фундаментальных последовательностей из X , две последовательности признаются эквивалентными, когда расстояние между их одноимёнными членами стремится к нулю, а расстояние между классами задаётся пределом расстояний между представителями. Приём стандартный: точно так же из $\mathbb{Q}$ строится $\mathbb{R}$.

Пример 4.18. Пополнение $\mathbb{Q}$ с метрикой $|x - y|$ есть $\mathbb{R}$. Пополнение $C[a, b]$ с метрикой ρ_p есть $L_p(a, b)$ — это и есть принятое определение L_p в той части литературы, которая обходится без теории меры. Пополнение $C[0, 1]$ с метрикой ρ_2 содержит сквозной пример u из (1): теорема 4.13 ровно это и утверждает.

4.5. Принцип сжимающих отображений

Первая теорема, в которой полнота работает не как оговорка, а как рабочая посылка, и первая, которая напрямую обслуживает численные методы.

Определение 4.19. Отображение $g: X \rightarrow X$ метрического пространства в себя называется *сжимающим* (сжатием), если

$$\exists \alpha \in (0, 1) \quad \forall x, y \in X: \quad \rho(g(x), g(y)) \leq \alpha \rho(x, y).$$

Число α называется коэффициентом сжатия. Точка x с $g(x) = x$ называется *неподвижной*.

Теорема 4.20 (принцип сжимающих отображений, Банах). *Всякое сжимающее отображение $g: X \rightarrow X$ полного метрического пространства (X, ρ) в себя имеет неподвижную точку, и притом только одну. Последовательность $x_0 \in X$ произвольно, $x_n = g(x_{n-1})$ сходится к ней при любом начальном x_0 , причём*

$$\rho(x_n, x) \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} \rho(x_0, x_1).$$

Доказательство. Шаг 1: итерации образуют фундаментальную последовательность. Из определения сжатия по индукции

$$\rho(x_n, x_{n+1}) = \rho(g(x_{n-1}), g(x_n)) \leq \alpha \rho(x_{n-1}, x_n) \leq \dots \leq \alpha^n \rho(x_0, x_1).$$

Поэтому при $m > n$ по неравенству треугольника

$$\rho(x_n, x_m) \leq \sum_{k=n}^{m-1} \rho(x_k, x_{k+1}) \leq \rho(x_0, x_1) \sum_{k=n}^{m-1} \alpha^k \leq \rho(x_0, x_1) \frac{\alpha^n}{1 - \alpha}, \quad (7)$$

где последняя оценка — сумма геометрической прогрессии со знаменателем $\alpha \in (0, 1)$. Правая часть не зависит от m и стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$, значит для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N такое, что $\rho(x_n, x_m) < \varepsilon$ при всех $m > n > N$: последовательность фундаментальна.

Шаг 2: предел неподвижен. Пространство полно, поэтому $x_n \rightarrow x$ для некоторого $x \in X$. Сжатие непрерывно (из $\rho(g(x), g(y)) \leq \alpha \rho(x, y)$ следует, что $y \rightarrow x$ влечёт $g(y) \rightarrow g(x)$), и

$$\begin{aligned} 0 \leq \rho(x, g(x)) &\leq \rho(x, x_n) + \rho(x_n, g(x)) = \rho(x, x_n) + \rho(g(x_{n-1}), g(x)) \\ &\leq \rho(x, x_n) + \alpha \rho(x_{n-1}, x) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Значит, $\rho(x, g(x)) = 0$ и $g(x) = x$.

Шаг 3: единственность. Пусть $g(y) = y$ и $y \neq x$. Тогда $\rho(x, y) > 0$ и

$$\rho(x, y) = \rho(g(x), g(y)) \leq \alpha \rho(x, y) < \rho(x, y),$$

что невозможно. Значит, $y = x$.

Шаг 4: оценка погрешности. В (7) перейдём к пределу при $m \rightarrow \infty$: левая часть стремится к $\rho(x_n, x)$ по непрерывности метрики, правая от m не зависит. $\square$

Замечание 4.21. Обе посылки существенны, и каждая ломается по-своему.

Полнота. Пусть $X = (0, 1]$ с обычной метрикой и $g(x) = x/2$. Это сжатие с $\alpha = 1/2$, но неподвижной точки в X нет: единственный кандидат — ноль — из пространства выпал. Итерации по-прежнему фундаментальны, сходиться им некуда.

Именно сжатие, а не просто убывание расстояний. Условия $\rho(g(x), g(y)) < \rho(x, y)$ при $x \neq y$ **недостаточно**. Пусть $X = [1, \infty)$ с обычной метрикой — пространство полное — и $g(x) = x + 1/x$. Тогда $g(x) > x$, так что неподвижной точки нет вовсе, а при $x \neq y$, $x, y \geq 1$

$$|g(x) - g(y)| = \left| x - y - \frac{x - y}{xy} \right| = |x - y| \left(1 - \frac{1}{xy} \right) < |x - y|.$$

Разница между двумя условиями в том, что во втором множитель $1 - 1/(xy)$ стремится к единице при уходе на бесконечность: единого $\alpha < 1$ нет, и сумма в (7) перестаёт быть сходящейся геометрической прогрессией.

Замечание 4.22. Теорема 4.20 — обоснование метода простой итерации и метода Ньютона (вопросы 10 и 13: методы минимизации, решение нелинейных уравнений), теоремы Пикара о существовании и единственности решения задачи Коши, и сходимости итераций по значению в марковском процессе принятия решения (вопрос 20). Во всех четырёх случаях содержательная работа состоит в проверке двух вещей: что отображение переводит некоторое полное множество в себя и что коэффициент сжатия меньше единицы. Вторая оценка обычно и даёт скорость сходимости: из шага 4 видно, что она геометрическая с основанием α .

4.6. Компактность и зачем она в численных методах

Определение 4.23. Множество M метрического пространства X называется *компактным*, если всякая последовательность элементов M содержит подпоследовательность, сходящуюся к элементу M ; *относительно компактным*, если всякая последовательность элементов M содержит подпоследовательность, сходящуюся к элементу X (не обязательно из M).

Замечание 4.24. Терминология здесь расходится, и расхождение стоит знать. В части литературы то, что мы называли компактностью, называется *бикompактностью* (либо *компактностью в себе*), а словом «компактность» называется наша относительная компактность. У [05] это расхождение оговорено прямо, замечанием при определении. Мы держимся имён определения 4.23 — они совпадают с современным употреблением и с формулировкой, принятой в курсе.

Определение 4.25. Множество $S \subset X$ называется ε -сетью для $M \subset X$, если для всякого $x \in M$ найдётся $s \in S$ с $\rho(x, s) \leq \varepsilon$.

Теорема 4.26 (критерий компактности Хаусдорфа). *Множество M полного метрического пространства X относительно компактно тогда и только тогда, когда для всякого $\varepsilon > 0$ у M есть конечная ε -сеть.*

Теорема 4.27 (Арцела — Асколи). *Множество $M \subset C[a, b]$ относительно компактно в равномерной метрике тогда и только тогда, когда оно*

1. *равномерно ограничено: существует c такое, что $|x(t)| \leq c$ для всех $x \in M$ и всех $t \in [a, b]$;*
2. *равностепенно непрерывно: для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что $|x(t_1) - x(t_2)| < \varepsilon$ для всех $x \in M$ сразу, как только $|t_1 - t_2| < \delta$.*

Доказательства обеих теорем — в расширенной части, разделы 17 и 18. Существенное в теореме 4.27 — слово «сразу»: δ одно на всё множество M . Для одной непрерывной функции такое δ есть всегда (непрерывность на отрезке равномерна), и вся сила условия именно в равномерности по семейству.

Замечание 4.28. Зачем компактность нужна в приближённых методах: она позволяет заменить бесконечномерную задачу конечномерной с гарантией. Схема, общая для метода Галёркина и метода конечных элементов, такова: приближённые решения строятся в конечномерных подпространствах $X_1 \subset X_2 \subset \dots$; из априорных оценок следует, что все они лежат в одном относительно компактном множестве; значит, у последовательности приближений есть сходящаяся подпоследовательность, и её предел оказывается решением исходной задачи. Без компактности последний переход не обоснован: последовательность приближённых решений может не иметь ни одной сходящейся подпоследовательности. Именно так теорема 4.27 и работает в теории интегральных уравнений.

Оборотная сторона — следствие 5.18 ниже: в бесконечномерном пространстве замкнутый шар не компактен, поэтому «лежит в шаре» — не та априорная оценка, которая нужна, и приходится доказывать равностепенную непрерывность или её аналог отдельно.

5. Нормированные пространства

Метрика ничего не знает о линейных операциях: она измеряет расстояние между точками, а не длину вектора. Норма — это метрика, согласованная со сложением и умножением на скаляр, и согласование даёт две вещи сразу. Первая: расстояние становится функцией одного аргумента, $\rho(x, y) = \|x - y\|$, и потому переносимо — оценка, полученная в нуле, годится всюду. Вторая: появляется понятие ограниченного множества и ограниченного оператора, без которого нельзя сформулировать даже определение непрерывного функционала.

5.1. Норма и банаховы пространства

Определение 5.1. Пусть X — линейное пространство над $\mathbb{F}$. Функция $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется *нормой*, если для любых $x, y \in X$ и $\lambda \in \mathbb{F}$

1. положительная определённость: $\|x\| \geq 0$, причём $\|x\| = 0$ тогда и только тогда, когда $x = 0$;
2. положительная однородность: $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;
3. неравенство треугольника: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Пара $(X, \|\cdot\|)$ называется *нормированным пространством*.

Предложение 5.2. Формула $\rho(x, y) = \|x - y\|$ задаёт метрику на X . Кроме того, для любых $x, y \in X$

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|, \quad (8)$$

и, в частности, норма непрерывна: из $x_n \rightarrow x$ следует $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$.

Доказательство. Первая аксиома метрики есть первая аксиома нормы; симметричность следует из однородности при $\lambda = -1$: $\|y - x\| = \|-(x - y)\| = \|x - y\|$; неравенство треугольника для метрики получается из неравенства треугольника для нормы подстановкой $x - z = (x - y) + (y - z)$.

Неравенство (8): из $\|x\| = \|(x - y) + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$ следует $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$; меняя x и y ролями и пользуясь симметричностью, получаем $\|y\| - \|x\| \leq \|x - y\|$. Вместе это и есть (8). Непрерывность: если $\|x_n - x\| \rightarrow 0$, то по (8) $\|x_n\| - \|x\| \rightarrow 0$. $\square$

Определение 5.3. Нормированное пространство, полное относительно метрики $\rho(x, y) = \|x - y\|$, называется *банаховым*.

Предложение 5.4. Пространство $\mathbb{F}^n$ с евклидовой нормой $\|x\|_2 = (\sum_{k=1}^n |x_k|^2)^{1/2}$ банахово.

Доказательство. Пусть $\{x^{(j)}\}$ фундаментальна. Из $|x_k^{(j)} - x_k^{(i)}| \leq \|x^{(j)} - x^{(i)}\|_2$ следует, что при каждом k числовая последовательность $\{x_k^{(j)}\}_j$ фундаментальна, значит имеет предел x_k (факт 1 раздела 2). Положим $x = (x_1, \dots, x_n)$. Тогда

$$\|x^{(j)} - x\|_2^2 = \sum_{k=1}^n |x_k^{(j)} - x_k|^2 \rightarrow 0,$$

поскольку это сумма конечного числа слагаемых, каждое из которых стремится к нулю. $\square$

Пространство $C[a, b]$ с нормой $\|x\|_\infty = \max_t |x(t)|$ банахово по теореме 4.11: метрика, порождённая этой нормой, и есть ρ_∞ . Пространства l_p и $L_p(a, b)$ при $p \geq 1$ тоже банаховы; полнота l_p доказана в расширенной части (раздел 23), полнота L_p взята готовой (факт 5 раздела 2). Но прежде чем говорить о полноте l_p и L_p , надо проверить, что записанные там выражения вообще являются нормами, — а это неравенство Минковского.

5.2. Неравенства Юнга, Гёльдера, Минковского

Три неравенства, стоящие одно на другом: Минковский выводится из Гёльдера, а Гёльдер из Юнга. Формулируем их для интеграла по мере; конечные суммы и ряды получаются как частный случай — считающая мера на $\{1, \dots, n\}$ либо на $\mathbb{N}$, при которой интеграл есть сумма. Так каждое утверждение доказывается один раз, а применяется ко всем пяти пространствам примера 4.7.

Определение 5.5. Числа $p, q > 1$ называются *сопряжёнными показателями*, если $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

1. Равносильно: $q = \frac{p}{p-1}$, и тогда $(p-1)q = p$.

Лемма 5.6 (неравенство Юнга). Пусть $p, q > 1$ сопряжены. Тогда для любых $a, b \geq 0$

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Теорема 5.7 (неравенство Гёльдера). Пусть $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $p, q > 1$ сопряжены, функции x и y измеримы. Тогда

$$\int_{\Omega} |xy| \, d\mu \leq \left(\int_{\Omega} |x|^p \, d\mu \right)^{1/p} \left(\int_{\Omega} |y|^q \, d\mu \right)^{1/q}.$$

Теорема 5.8 (неравенство Минковского). Пусть $p \geq 1$, функции x и y измеримы и $\int |x|^p \, d\mu$, $\int |y|^p \, d\mu$ конечны. Тогда

$$\left(\int_{\Omega} |x + y|^p \, d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int_{\Omega} |x|^p \, d\mu \right)^{1/p} + \left(\int_{\Omega} |y|^p \, d\mu \right)^{1/p}.$$

Доказательства всех трёх неравенств — в расширенной части, раздел 20. Они опираются только на выпуклость экспоненты и на линейность интеграла, то есть на аппарат анализа, а не на теорию пространств, и потому в линию ответа не входят.

Следствие 5.9. Выражения $\|x\|_p$ из примера 4.7 — нормы: в $\mathbb{F}^n$, в l_p и в $L_p(a, b)$ при всех $p \geq 1$.

Доказательство. Первая и вторая аксиомы определения 5.1 проверяются прямо: сумма неотрицательных слагаемых равна нулю только при нулевых слагаемых (в L_p — с точностью до множества меры нуль, что и оправдывает отождествление в примере 4.7), а вынесение $|\lambda|$ из-под знака степени и корня даёт однородность. Третья аксиома — теорема 5.8 со считающей мерой в первых двух случаях и с мерой Лебега в третьем. Заодно получено, что l_p и L_p замкнуты относительно сложения, то есть вообще являются линейными пространствами. $\square$

5.3. Эквивалентность норм

Определение 5.10. Две нормы $\|\cdot\|'$ и $\|\cdot\|''$ на одном линейном пространстве X называются *эквивалентными*, если существуют такие постоянные $\alpha, \beta > 0$, что

$$\alpha \|x\|'' \leq \|x\|' \leq \beta \|x\|'' \quad \text{для всех } x \in X.$$

Смысл определения: эквивалентные нормы задают одни и те же сходящиеся последовательности, одни и те же открытые множества и одни и те же фундаментальные последовательности. Поэтому вопрос «какую норму взять» для эквивалентных норм — вопрос удобства счёта, а для неэквивалентных — вопрос существа: меняется само содержание слова «сходится».

Теорема 5.11. Пусть X — n -мерное нормированное пространство над $\mathbb{F}$ с базисом $a_1, \dots, a_n$, и пусть каждому $x = \sum_{k=1}^n \xi_k a_k$ отвечает столбец координат $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{F}^n$. Тогда существуют постоянные $\alpha, \beta > 0$, не зависящие от x , такие что

$$\alpha \|\xi\|_2 \leq \|x\|_X \leq \beta \|\xi\|_2. \quad (9)$$

Доказательство. Правое неравенство. По неравенству треугольника, однородности и неравенству Гёльдера в $\mathbb{F}^n$ при $p = q = 2$ (теорема 5.7 со считающей мерой)

$$\|x\|_X = \left\| \sum_{k=1}^n \xi_k a_k \right\|_X \leq \sum_{k=1}^n |\xi_k| \|a_k\|_X \leq \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^n \|a_k\|_X^2 \right)^{1/2} = \beta \|\xi\|_2,$$

где $\beta = \left(\sum_k \|a_k\|_X^2 \right)^{1/2}$ от x не зависит. Заметим, что $\beta > 0$: базисные векторы отличны от нуля.

Левое неравенство. Рассмотрим функцию $g: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(\xi) = \left\| \sum_{k=1}^n \xi_k a_k \right\|_X.$$

Она непрерывна: по (8) и только что доказанному правому неравенству

$$|g(\xi) - g(\eta)| \leq \left\| \sum_k (\xi_k - \eta_k) a_k \right\|_X \leq \beta \|\xi - \eta\|_2.$$

Единичная сфера $S = \{\xi \in \mathbb{F}^n : \|\xi\|_2 = 1\}$ замкнута и ограничена, значит компактна, и непрерывная g достигает на ней наименьшего значения (факт 4 раздела 2): $\alpha = g(\xi^*) = \min_{\xi \in S} g(\xi)$ при некотором $\xi^* \in S$. Это α положительно: $\xi^* \neq 0$, а система $a_1, \dots, a_n$ линейно независима, поэтому $\sum_k \xi_k^* a_k \neq 0$ и его норма не равна нулю.

Пусть теперь $x \neq 0$ произволен, ξ — его координаты, $\|\xi\|_2 > 0$. Столбец $\xi / \|\xi\|_2$ лежит в S , поэтому $g(\xi / \|\xi\|_2) \geq \alpha$, а по однородности нормы $g(\xi / \|\xi\|_2) = \|x\|_X / \|\xi\|_2$. Отсюда $\|x\|_X \geq \alpha \|\xi\|_2$. При $x = 0$ обе части равны нулю. $\square$

Следствие 5.12. В конечномерном линейном пространстве все нормы эквивалентны.

Доказательство. Пусть $\|\cdot\|'$ и $\|\cdot\|''$ — две нормы на n -мерном X ; зафиксируем базис. По теореме 5.11, применённой к каждой из них, найдутся $\alpha', \beta', \alpha'', \beta'' > 0$ с $\alpha' \|\xi\|_2 \leq \|x\|' \leq \beta' \|\xi\|_2$ и $\alpha'' \|\xi\|_2 \leq \|x\|'' \leq \beta'' \|\xi\|_2$. Тогда

$$\frac{\alpha'}{\beta''} \|x\|'' \leq \alpha' \|\xi\|_2 \leq \|x\|' \leq \beta' \|\xi\|_2 \leq \frac{\beta'}{\alpha''} \|x\|'',$$

то есть нормы эквивалентны с константами α'/β'' и β'/α'' . $\square$

Следствие 5.13. *Всякое конечномерное линейное многообразие L_0 нормированного пространства X замкнуто; в частности, конечномерное нормированное пространство банахово.*

Доказательство. Пусть $a_1, \dots, a_n$ — базис L_0 , и пусть $x_j \in L_0$, $x_j \rightarrow x \in X$. Последовательность $\{x_j\}$ сходится, значит фундаментальна (предложение 4.10). Пусть $\xi^{(j)}$ — координаты x_j в этом базисе. По левому неравенству (9), применённому к $x_j - x_i \in L_0$,

$$\|\xi^{(j)} - \xi^{(i)}\|_2 \leq \frac{1}{\alpha} \|x_j - x_i\|_X,$$

поэтому $\{\xi^{(j)}\}$ фундаментальна в $\mathbb{F}^n$ и по предложению 5.4 сходится к некоторому ξ^* . Положим $x^* = \sum_k \xi_k^* a_k \in L_0$; по правому неравенству (9) $\|x_j - x^*\|_X \leq \beta \|\xi^{(j)} - \xi^*\|_2 \rightarrow 0$, то есть $x_j \rightarrow x^*$. По единственности предела (предложение 4.3) $x = x^* \in L_0$. Значит, L_0 содержит все свои предельные точки, то есть замкнуто.

Последнее утверждение: если X само n -мерно, взять $L_0 = X$ нельзя (нужно вложение в объёмлющее полное пространство), поэтому повторим рассуждение напрямую: фундаментальная в X последовательность даёт фундаментальную последовательность координат, та сходится в $\mathbb{F}^n$, и по правому неравенству (9) соответствующий элемент X есть предел. $\square$

Пример 5.14. Сквозной пример: в бесконечномерном нормы не эквивалентны. На $C[0, 1]$ рассмотрим три нормы из примера 4.7: $\|x\|_1 = \int_0^1 |x| dt$, $\|x\|_2$, $\|x\|_\infty$. Пандусы (2) самой нормой не различаются — у всех $\|u_n\|_\infty = 1$, — зато различаются их разности. Возьмём $x_n = u_n - u_1$. Из (4) и неравенства треугольника

$$\|x_n\|_2 = \rho_2(u_n, u_1) \leq \frac{1}{\sqrt{3n}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \leq \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad \|x_n\|_\infty = \rho_\infty(u_n, u_1) \geq 1 - \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Это ещё не разрыв эквивалентности — обе величины ограничены. Разрыв виден на другом семействе: возьмём $y_n = u_n - u_{2n}$. Тогда $\|y_n\|_2 \leq 1/\sqrt{3n} + 1/\sqrt{6n} \rightarrow 0$, тогда как $\|y_n\|_\infty \geq 1 - 1/2 = 1/2$ по (5). Значит, неравенство $\|y\|_\infty \leq \beta \|y\|_2$ не может выполняться ни при каком β : левая часть не меньше $1/2$, правая стремится к нулю. Нормы $\|\cdot\|_2$ и $\|\cdot\|_\infty$ на $C[0, 1]$ не эквивалентны.

Обратное неравенство, наоборот, есть: $\|y\|_2 \leq \|y\|_\infty$ для всех $y \in C[0, 1]$, поскольку $\int_0^1 |y|^2 dt \leq \max_t |y|^2$. Эквивалентность — двустороннее требование, и здесь падает именно одна сторона.

Замечание 5.15. Сопоставление следствия 5.12 и примера 5.14 — одно из тех мест, где становится ясно, зачем вообще нужен функциональный анализ. В конечномерном пространстве геометрия одна, и выбор нормы в вычислительном методе — вопрос удобства: сходимость по одной норме равносильна сходимости по любой другой, меняются лишь константы в оценках. В бесконечномерном выбор нормы задаёт, что считать решением: то же семейство приближений сходится в L_2 и не сходится в C . Отсюда и практическое следствие для вопроса 02 (регуляризация): выбор регуляризатора — это выбор нормы, то есть выбор того, какие отклонения считать малыми, а не техническая деталь метода.

5.4. Подпространства и лемма Рисса

Определение 5.16. *Линейным многообразием нормированного пространства X называется его непустое подмножество, замкнутое относительно линейных операций. Подпространством называется замкнутое линейное многообразие (см. замечание 3.2).*

Теорема 5.17 (лемма Рисса о почти перпендикуляре). Пусть L_0 — подпространство нормированного пространства X , причём $L_0 \neq X$. Тогда для любого $\varepsilon \in (0, 1)$ найдётся элемент $y \in X$ с $\|y\| = 1$ такой, что $\|y - x\| > 1 - \varepsilon$ для всех $x \in L_0$.

Следствие 5.18. В бесконечномерном нормированном пространстве X замкнутый единичный шар $\overline{B} = \{x : \|x\| \leq 1\}$ не компактен.

Доказательства обоих утверждений — в расширенной части, раздел 21.

Следствие 5.18 — водораздел между конечномерной и бесконечномерной картиной. В $\mathbb{F}^n$ ограниченность влечёт относительную компактность (факт 4 раздела 2), и потому всякая ограниченная последовательность приближений имеет сходящуюся подпоследовательность. В бесконечномерном пространстве ограниченности недостаточно, и существование предела приходится добывать иначе. Два способа известны, и оба используются дальше: доказать компактность по теореме 4.27 или её аналогу, либо добавить структуру — скалярное произведение, — и получить существование ближайшего элемента прямо, из теоремы о проекции. Второй путь и есть содержание следующего раздела.

6. Гильбертовы пространства

6.1. Скалярное произведение

Определение 6.1. Пусть E — линейное пространство над $\mathbb{F}$. Функция $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{F}$ называется *скалярным произведением*, если для любых $x, y, z \in E$ и $\lambda \in \mathbb{F}$

1. $\langle x, x \rangle \geq 0$, причём $\langle x, x \rangle = 0$ тогда и только тогда, когда $x = 0$ (в частности, $\langle x, x \rangle$ вещественно);
2. $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$ (в вещественном случае — симметричность);
3. $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$;
4. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$.

Пространство со скалярным произведением называется *евклидовым* при $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ и *унитарным* при $\mathbb{F} = \mathbb{C}$; общее название — *предгильбертово*.

Из аксиом 2–4 следует сопряжённая линейность по второму аргументу: $\langle x, \lambda y \rangle = \overline{\langle \lambda y, x \rangle} = \overline{\lambda \langle y, x \rangle} = \overline{\lambda} \overline{\langle y, x \rangle} = \overline{\lambda} \langle x, y \rangle$, и $\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$.

Теорема 6.2 (неравенство Коши — Буняковского). Для любых $x, y \in E$

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle}, \quad (10)$$

причём равенство достигается тогда и только тогда, когда x и y линейно зависимы.

Доказательство. Если $y = 0$, то $\langle x, y \rangle = \langle x, 0 \cdot y \rangle = \overline{0} \langle x, y \rangle = 0$ и обе части равны нулю; линейная зависимость при этом есть. Пусть $y \neq 0$, тогда $\langle y, y \rangle > 0$. Для любого $\lambda \in \mathbb{F}$ из первой аксиомы

$$0 \leq \langle x - \lambda y, x - \lambda y \rangle = \langle x, x \rangle - \overline{\lambda} \langle x, y \rangle - \lambda \langle y, x \rangle + |\lambda|^2 \langle y, y \rangle. \quad (11)$$

Подставим $\lambda = \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle}$ (знаменатель вещественный и положительный). Тогда $\overline{\lambda} = \frac{\langle y, x \rangle}{\langle y, y \rangle}$, и три последних слагаемых дают

$$-\frac{\langle y, x \rangle \langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} - \frac{\langle x, y \rangle \langle y, x \rangle}{\langle y, y \rangle} + \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle^2} \langle y, y \rangle = -\frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle},$$

поскольку $\langle y, x \rangle \langle x, y \rangle = \overline{\langle x, y \rangle} \langle x, y \rangle = |\langle x, y \rangle|^2$. Итого $0 \leq \langle x, x \rangle - |\langle x, y \rangle|^2 / \langle y, y \rangle$, что после умножения на $\langle y, y \rangle > 0$ и извлечения корня даёт (10).

Равенство в (10) равносильно равенству нуля в (11) при указанном λ , а по первой аксиоме это значит $x = \lambda y$, то есть линейную зависимость. Обратно, при $x = \lambda y$ прямой подсчёт даёт $|\langle \lambda y, y \rangle| = |\lambda| \langle y, y \rangle$ слева и $|\lambda| \sqrt{\langle y, y \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle}$ справа. $\square$

Предложение 6.3. Формула $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ задаёт норму на E , и в этой норме

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 \quad (\text{тождество параллелограмма}). \quad (12)$$

Доказательство. Первая аксиома нормы — первая аксиома скалярного произведения; однородность: $\|\lambda x\|^2 = \langle \lambda x, \lambda x \rangle = \lambda \bar{\lambda} \langle x, x \rangle = |\lambda|^2 \|x\|^2$. Неравенство треугольника: раскрывая и пользуясь (10),

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \|x\|^2 + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2 \|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

Тождество (12): сложим равенства $\|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle + \|y\|^2$; слагаемые с $\operatorname{Re} \langle x, y \rangle$ сокращаются. $\square$

Теорема 6.4 (Йордан — фон Нейман). Норма на линейном пространстве X порождена скалярным произведением тогда и только тогда, когда она удовлетворяет тождеству параллелограмма (12). Скалярное произведение при этом определено однозначно полярным тождеством:

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} \quad (\mathbb{F} = \mathbb{R}), \\ \langle x, y \rangle &= \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} + i \frac{\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2}{4} \quad (\mathbb{F} = \mathbb{C}). \end{aligned} \quad (13)$$

Доказательство. Необходимость тождества параллелограмма — предложение 6.3. Однозначность и формулы (13): если норма порождена скалярным произведением, то в вещественном случае

$$\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = (\|x\|^2 + 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2) - (\|x\|^2 - 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2) = 4 \langle x, y \rangle,$$

а в комплексном то же вычисление даёт $\|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle + \|y\|^2$ и $\|x \pm iy\|^2 = \|x\|^2 \pm 2 \operatorname{Re}(\bar{i} \langle x, y \rangle) + \|y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2 \operatorname{Im} \langle x, y \rangle + \|y\|^2$, откуда вторая формула (13).

Достаточность — проверка того, что функция, заданная правой частью (13), удовлетворяет всем аксиомам определения 6.1; единственный нетривиальный пункт — аддитивность по первому аргументу, и доказывается он именно тождеством параллелограмма. Выкладка вынесена в расширенную часть, раздел 19. $\square$

Пример 6.5. Сквозной пример: тождество параллелограмма отбирает $p = 2$. В $L_p(0, 1)$ возьмём индикаторы половин отрезка: $x = \mathbf{1}_{[0, 1/2]}$, $y = \mathbf{1}_{(1/2, 1]}$. Тогда $x + y \equiv 1$, а $x - y$ есть функция $-u$ из (1), так что

$$\|x + y\|_p = 1, \quad \|x - y\|_p = 1, \quad \|x\|_p = \|y\|_p = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/p} = 2^{-1/p}.$$

Дефект тождества (12) равен

$$D(p) = \|x + y\|_p^2 + \|x - y\|_p^2 - 2\|x\|_p^2 - 2\|y\|_p^2 = 2 - 4 \cdot 2^{-2/p}, \quad (14)$$

и $D(p) = 0$ равносильно $2^{-2/p} = 1/2$, то есть $2/p = 1$, то есть $p = 2$. При $p = 1$ дефект равен 1, при $p = 4$ он равен $2 - 2\sqrt{2} \approx -0,83$, при $p \rightarrow \infty$ стремится к -2 .

По теореме 6.4 отсюда следует: **из всего семейства L_p скалярным произведением порождена ровно одна норма — при $p = 2$** . Это и есть причина, по которой средне-квадратичное приближение устроено проще всех остальных: только у него есть геометрия углов, а значит и проекция. Числа — в численном примере 2.

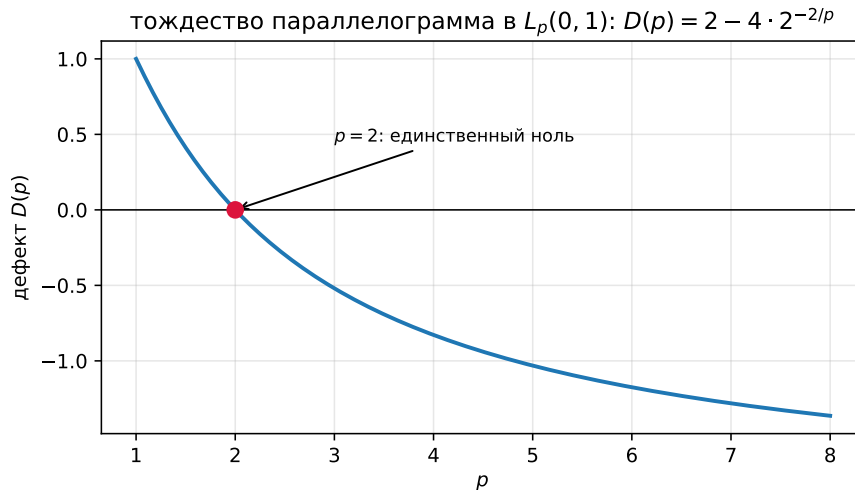


Рис. 2: Дефект тождества параллелограмма в $L_p(0, 1)$ на паре индикаторов половин отрезка: $D(p) = 2 - 4 \cdot 2^{-2/p}$. Ноль достигается ровно при $p = 2$ — единственной норме семейства, порождённой скалярным произведением. Построено в `examples.ipynb`, пример 2.

6.2. Определение и примеры

Определение 6.6. Гильбертовым пространством называется пространство со скалярным произведением, полное относительно порождённой нормы $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Обозначается, как правило, H .

Замечание 6.7. Требовать ли бесконечномерности — расхождение традиций, и его надо знать до экзамена. Определение 6.6 — это определение [05] и курса: гильбертовым называется любое полное пространство со скалярным произведением, и простейший пример гильбертова пространства — евклидово $\mathbb{R}^n$. У [21], откуда взяты формулировки теорем о проекции и об ортогональном разложении, в определение вставлено требование **бесконечномерности**, и тогда $\mathbb{R}^n$ гильбертовым пространством не является.

Разница не косметическая: она меняет ответ на прямой вопрос «является ли $\mathbb{R}^n$ гильбертовым пространством». Мы держимся определения 6.6 — оно совпадает с курсом и с современным употреблением, — но формулируя утверждение, взятое из источника с другим соглашением, проверяем, не использована ли там бесконечномерность по существу. В теоремах 6.12–6.17 она не используется: все они верны и в $\mathbb{R}^n$, где превращаются в известные факты линейной алгебры о проекции на подпространство.

Пример 6.8. Гильбертовы пространства, которыми мы пользуемся.

1. Столбцы $\mathbb{F}^n$ с $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k \overline{y_k}$; полнота — предложение 5.4.

2. Последовательности l_2 с $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \overline{y_k}$. Ряд сходится абсолютно по неравенству Гёльдера при $p = q = 2$ (теорема 5.7); порождённая норма есть $\|\cdot\|_2$ примера 4.7; полнота — раздел 23.

3. Функции $L_2(a, b)$ с $\langle x, y \rangle = \int_a^b x(t) \overline{y(t)} dt$. Интеграл конечен по теореме 5.7; полнота взята готовой (факт 5 раздела 2).

Не гильбертовы: $C[a, b]$ с равномерной нормой, l_p и L_p при $p \neq 2$ — по теореме 6.4 и примеру 6.5 их нормы не порождены скалярным произведением. Отдельно важен случай $C[0, 1]$ со скалярным произведением L_2 : скалярное произведение есть, полноты нет (теорема 4.13), то есть это предгильбертово, но не гильбертово пространство. Именно на нём в разделе 7.5 ломается теорема Рисса.

Предложение 6.9. Скалярное произведение непрерывно: если $x_n \rightarrow x$ и $y_n \rightarrow y$ по норме, то $\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$.

Доказательство. Сходящаяся последовательность ограничена: из (8) следует $\|y_n\| \leq \|y\| + \|y_n - y\| \leq \|y\| + 1$ при больших n . Далее, по неравенству (10)

$$|\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| = |\langle x_n - x, y_n \rangle + \langle x, y_n - y \rangle| \leq \|x_n - x\| \|y_n\| + \|x\| \|y_n - y\| \rightarrow 0.$$

□

6.3. Ортогональность и проекция

Определение 6.10. Элементы $x, y \in E$ ортогональны ($x \perp y$), если $\langle x, y \rangle = 0$. Элемент z ортогонален множеству M ($z \perp M$), если $z \perp x$ для всех $x \in M$. Множество $M^\perp = \{z \in E : z \perp M\}$ называется ортогональным дополнением к M .

Предложение 6.11 (теорема Пифагора). Если $x \perp y$, то $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. Если $x_1, \dots, x_n$ попарно ортогональны, то $\|\sum_k x_k\|^2 = \sum_k \|x_k\|^2$.

Доказательство. $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle + \|y\|^2$, и второе слагаемое равно нулю. Для n слагаемых раскроем скалярный квадрат: $\langle \sum_k x_k, \sum_j x_j \rangle = \sum_{k,j} \langle x_k, x_j \rangle$, и все слагаемые с $k \neq j$ нулевые. □

Следующая теорема — ядро вопроса. Всё, что дальше, включая теорему Рисса, получается из неё в несколько строк.

Теорема 6.12 (о проекции). Пусть M — непустое замкнутое выпуклое множество в гильбертовом пространстве H и $x \in H$. Тогда существует единственный элемент $y \in M$, для которого

$$\|x - y\| = \rho(x, M) = \inf_{v \in M} \|x - v\|. \quad (15)$$

Доказательство. Обозначим $d = \rho(x, M) \geq 0$. По определению точной нижней грани для каждого $n \in \mathbb{N}$ найдётся $v_n \in M$ с

$$d \leq \|x - v_n\| < d + \frac{1}{n}. \quad (16)$$

Шаг 1: $\{v_n\}$ фундаментальна. Применим тождество параллелограмма (12) к элементам $x - v_n$ и $x - v_m$. Их сумма есть $2x - v_n - v_m$, разность есть $v_m - v_n$, поэтому

$$\begin{aligned} \|v_n - v_m\|^2 &= 2\|x - v_n\|^2 + 2\|x - v_m\|^2 - \|2x - v_n - v_m\|^2 \\ &= 2\|x - v_n\|^2 + 2\|x - v_m\|^2 - 4\left\|x - \frac{v_n + v_m}{2}\right\|^2. \end{aligned}$$

Множество M выпукло, поэтому $(v_n + v_m)/2 \in M$ и последняя норма не меньше d . Вместе с (16) это даёт

$$\|v_n - v_m\|^2 \leq 2 \left(d + \frac{1}{n}\right)^2 + 2 \left(d + \frac{1}{m}\right)^2 - 4d^2 = 4d \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right) + 2 \left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{m^2}\right).$$

Правая часть стремится к нулю при $n, m \rightarrow \infty$, значит для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N такое, что $\|v_n - v_m\| < \varepsilon$ при $n, m > N$.

Шаг 2: предел лежит в M и реализует расстояние. Пространство H полно, поэтому $v_n \rightarrow y$ для некоторого $y \in H$; множество M замкнуто и все $v_n \in M$, поэтому $y \in M$. Норма непрерывна (предложение 5.2), поэтому $\|x - v_n\| \rightarrow \|x - y\|$; переходя в (16) к пределу, получаем $d \leq \|x - y\| \leq d$, то есть (15).

Шаг 3: единственность. Пусть $y' \in M$ и $\|x - y'\| = d$. Тем же тождеством параллелограмма для $x - y$ и $x - y'$

$$\|y - y'\|^2 = 2d^2 + 2d^2 - 4 \left\|x - \frac{y + y'}{2}\right\|^2 \leq 4d^2 - 4d^2 = 0,$$

где снова использована выпуклость: $(y + y')/2 \in M$, поэтому вычитаемое не меньше $4d^2$. Значит, $y' = y$. $\square$

Замечание 6.13. Обе посылки о множестве M существенны, и каждая отвечает за свою половину заключения.

Замкнутость отвечает за существование. Пусть $H = \mathbb{R}$, множество $M = (0, 1)$ выпукло, но не замкнуто, и $x = 2$. Тогда $\rho(x, M) = 1$, но $|2 - v| > 1$ при всех $v \in M$: точная нижняя грань не достигается. В доказательстве падает шаг 2 — предел минимизирующей последовательности выпадает из M .

Выпуклость отвечает за единственность. Пусть $H \neq \{0\}$ произвольно, множество $M = \{v \in H : \|v\| = 1\}$ замкнуто (как прообраз точки при непрерывном отображении $v \mapsto \|v\|$), но не выпукло, и $x = 0$. Тогда $\|x - v\| = 1$ при каждом $v \in M$: ближайший элемент есть, но им служит любая точка сферы. В доказательстве падает шаг 3 — середина $(y + y')/2$ из M выходит.

Следствие 6.14. Утверждение теоремы 6.12 верно, в частности, для всякого подпространства $L \subset H$: подпространство замкнуто по определению 5.16 и выпукло как линейное многообразие.

Теорема 6.15 (невязка ортогональна подпространству). Пусть L — подпространство гильбертова пространства H , $x \in H$, а $y \in L$ — элемент, для которого $\|x - y\| = \rho(x, L)$. Тогда $x - y \perp L$.

Доказательство. Обозначим $w = x - y$ и возьмём произвольный $h \in L$, $h \neq 0$ (для $h = 0$ ортогональность тривиальна). Для любого $\lambda \in \mathbb{F}$ элемент $y + \lambda h$ лежит в L , поэтому $\|x - (y + \lambda h)\| \geq \rho(x, L) = \|w\|$, то есть $\|w - \lambda h\|^2 \geq \|w\|^2$. Раскроем левую часть:

$$\|w - \lambda h\|^2 = \|w\|^2 - \bar{\lambda} \langle w, h \rangle - \lambda \langle h, w \rangle + |\lambda|^2 \|h\|^2,$$

так что для всех λ

$$-\bar{\lambda} \langle w, h \rangle - \lambda \langle h, w \rangle + |\lambda|^2 \|h\|^2 \geq 0. \quad (17)$$

Подставим $\lambda = \frac{\langle w, h \rangle}{\|h\|^2}$. Тогда $\bar{\lambda} \langle w, h \rangle = \frac{\langle h, w \rangle \langle w, h \rangle}{\|h\|^2} = \frac{|\langle w, h \rangle|^2}{\|h\|^2}$, столько же равно $\lambda \langle h, w \rangle$, а $|\lambda|^2 \|h\|^2 = \frac{|\langle w, h \rangle|^2}{\|h\|^2}$. Подстановка даёт

$$-\frac{|\langle w, h \rangle|^2}{\|h\|^2} \geq 0,$$

откуда $\langle w, h \rangle = 0$. Поскольку $h \in L$ произволен, $w \perp L$. $\square$

Предложение 6.16. Для всякого множества M в гильбертовом пространстве H ортогональное дополнение $M^\perp$ есть подпространство. Если L — подпространство, то $L \cap L^\perp = \{0\}$.

Доказательство. Линейность. Пусть $z_1, z_2 \in M^\perp$ и $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{F}$. Для всякого $x \in M$

$$\langle \lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2, x \rangle = \lambda_1 \langle z_1, x \rangle + \lambda_2 \langle z_2, x \rangle = 0,$$

значит $\lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2 \in M^\perp$.

Замкнутость. Пусть $z_n \in M^\perp$ и $z_n \rightarrow z$. Для всякого $x \in M$ по непрерывности скалярного произведения (предложение 6.9) $\langle z, x \rangle = \lim_n \langle z_n, x \rangle = 0$, то есть $z \in M^\perp$. Значит, $M^\perp$ содержит все свои предельные точки.

Пересечение. Если $x \in L \cap L^\perp$, то x ортогонален всем элементам L , в том числе самому себе: $\langle x, x \rangle = 0$, откуда $x = 0$ по первой аксиоме. $\square$

Теорема 6.17 (ортогональное разложение). Пусть L — подпространство гильбертова пространства H . Тогда всякий элемент $x \in H$ единственным образом представляется в виде

$$x = y + z, \quad y \in L, \quad z \in L^\perp. \quad (18)$$

Кратко: $H = L \oplus L^\perp$.

Доказательство. Существование. По следствию 6.14 найдётся $y \in L$ с $\|x - y\| = \rho(x, L)$; по теореме 6.15 элемент $z = x - y$ лежит в $L^\perp$. Это и есть разложение (18).

Единственность. Пусть $x = y + z = y' + z'$, где $y, y' \in L$ и $z, z' \in L^\perp$. Тогда $y - y' = z' - z$, причём левая часть лежит в L , а правая — в $L^\perp$ (оба множества — линейные многообразия). Значит, этот элемент лежит в $L \cap L^\perp = \{0\}$ по предложению 6.16, откуда $y = y'$ и $z = z'$. $\square$

Определение 6.18. Оператор $P_L: H \rightarrow H$, сопоставляющий элементу x его составляющую $y \in L$ из разложения (18), называется оператором ортогонального проектирования (ортопроектором) на L .

Предложение 6.19. Ортопроектор линеен, $\|P_L x\| \leq \|x\|$, и $P_L^2 = P_L$.

Доказательство. Линейность. Пусть $x = y + z$ и $x' = y' + z'$ — разложения (18). Тогда $\lambda x + \mu x' = (\lambda y + \mu y') + (\lambda z + \mu z')$, причём первая скобка лежит в L , вторая — в $L^\perp$ (оба — линейные многообразия). По единственности разложения $P_L(\lambda x + \mu x') = \lambda y + \mu y' = \lambda P_L x + \mu P_L x'$.

Оценка нормы. Из $x = y + z$, $y \perp z$ и теоремы Пифагора (предложение 6.11) $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2 \geq \|y\|^2 = \|P_L x\|^2$.

Идемпоентность. Если $x \in L$, то разложение $x = x + 0$ и $P_L x = x$. Поскольку $P_L x \in L$ для любого x , отсюда $P_L(P_L x) = P_L x$. $\square$

6.4. Ортонормированные системы и ряды Фурье

Определение 6.20. Система $\{e_k\}$ элементов H называется *ортонормированной*, если $\langle e_k, e_j \rangle = 0$ при $k \neq j$ и $\|e_k\| = 1$ при всех k . Числа $c_k = \langle x, e_k \rangle$ называются *коэффициентами Фурье* элемента x по этой системе, ряд $\sum_k c_k e_k$ — его *рядом Фурье*.

Теорема 6.21 (конечномерная проекция). Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированная система в H и $L_n = \text{span}(e_1, \dots, e_n)$. Тогда для любого $x \in H$ проекцией x на L_n служит отрезок ряда Фурье, $P_{L_n} x = \sum_{k=1}^n c_k e_k$, и

$$\rho(x, L_n)^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |c_k|^2. \quad (19)$$

Доказательство. Положим $\varphi = \sum_{k=1}^n c_k e_k \in L_n$. При каждом $j \leq n$

$$\langle x - \varphi, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \sum_{k=1}^n c_k \langle e_k, e_j \rangle = c_j - c_j = 0,$$

значит $x - \varphi \perp L_n$ (система $e_1, \dots, e_n$ порождает L_n , а ортогональность к порождающим даёт ортогональность к линейным комбинациям). Для любого $\psi \in L_n$ элемент $\varphi - \psi$ лежит в L_n , поэтому по теореме Пифагора

$$\|x - \psi\|^2 = \|(x - \varphi) + (\varphi - \psi)\|^2 = \|x - \varphi\|^2 + \|\varphi - \psi\|^2 \geq \|x - \varphi\|^2,$$

причём равенство только при $\psi = \varphi$. Значит, φ — единственный ближайший элемент, то есть $\varphi = P_{L_n} x$ и $\rho(x, L_n) = \|x - \varphi\|$.

Далее, $\langle x, \varphi \rangle = \sum_k \overline{c_k} \langle x, e_k \rangle = \sum_k |c_k|^2$ — число вещественное, поэтому и $\langle \varphi, x \rangle = \sum_k |c_k|^2$. Пользуясь $\langle x - \varphi, \varphi \rangle = 0$, получаем

$$\|x - \varphi\|^2 = \langle x - \varphi, x - \varphi \rangle = \langle x - \varphi, x \rangle = \|x\|^2 - \langle \varphi, x \rangle = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |c_k|^2.$$

□

Следствие 6.22 (неравенство Бесселя). Для всякой ортонормированной системы $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ и всякого $x \in H$ ряд $\sum_k |c_k|^2$ сходится, и

$$\sum_{k=1}^\infty |c_k|^2 \leq \|x\|^2. \quad (20)$$

Доказательство. Из (19) следует $\sum_{k=1}^n |c_k|^2 \leq \|x\|^2$ при каждом n . Частичные суммы ряда с неотрицательными членами не убывают и ограничены сверху, значит ряд сходится, и предел не превосходит той же границы. □

Лемма 6.23 (критерий сходимости ряда по ортонормированной системе). Пусть $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ — ортонормированная система в гильбертовом пространстве H и $\{a_k\} \subset \mathbb{F}$. Ряд $\sum_k a_k e_k$ сходится в H тогда и только тогда, когда сходится числовой ряд $\sum_k |a_k|^2$. При этом для суммы $s = \sum_k a_k e_k$ выполнено

$$\langle s, e_j \rangle = a_j \quad \text{при всех } j, \quad \|s\|^2 = \sum_{k=1}^\infty |a_k|^2.$$

Доказательство. Обозначим $s_n = \sum_{k=1}^n a_k e_k$. По теореме Пифагора при $m > n$

$$\|s_m - s_n\|^2 = \left\| \sum_{k=n+1}^m a_k e_k \right\|^2 = \sum_{k=n+1}^m |a_k|^2. \quad (21)$$

Правая часть есть разность частичных сумм числового ряда $\sum_k |a_k|^2$. Поэтому последовательность $\{s_n\}$ фундаментальна в H тогда и только тогда, когда фундаментальна последовательность частичных сумм этого числового ряда. Пространство H полно, а числовая прямая полна, поэтому в обоих случаях фундаментальность равносильна сходимости; значит, сходимость $\sum_k a_k e_k$ в H равносильна сходимости $\sum_k |a_k|^2$.

Пусть ряды сходятся, $s = \lim_n s_n$. По непрерывности скалярного произведения (предложение 6.9) при фиксированном j

$$\langle s, e_j \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle s_n, e_j \rangle = a_j,$$

поскольку $\langle s_n, e_j \rangle = a_j$ при всех $n \geq j$. По непрерывности нормы $\|s\|^2 = \lim_n \|s_n\|^2 = \lim_n \sum_{k \leq n} |a_k|^2$. $\square$

Теорема 6.24 (Рисс — Фишер). Пусть $\{e_k\}$ — ортонормированная система в гильбертовом пространстве H и числа c_k таковы, что ряд $\sum_k |c_k|^2$ сходится. Тогда ряд $\sum_k c_k e_k$ сходится в H , и его сумма s есть элемент, у которого коэффициенты Фурье по системе $\{e_k\}$ равны в точности c_k , причём $\|s\|^2 = \sum_k |c_k|^2$.

Доказательство. Это лемма 6.23 с $a_k = c_k$. $\square$

Теорема 6.24 вместе с неравенством Бесселя (20) говорит, что соответствие «элемент $\mapsto$ его коэффициенты Фурье» отображает H в l_2 , а по ортонормированной системе восстанавливается элемент. Взаимно однозначным это соответствие становится тогда, когда система — базис, и следующая теорема даёт три равносильных проверки базисности.

Определение 6.25. Ортонормированная система $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ называется *ортонормированным базисом* H , если всякий элемент $x \in H$ есть сумма своего ряда Фурье: $x = \sum_k c_k e_k$, $c_k = \langle x, e_k \rangle$.

Система называется *полной*, если единственный элемент H , ортогональный всем её элементам, — нулевой; *замкнутой*, если её линейная оболочка плотна в H .

Замечание 6.26. Слова «полная» и «замкнутая» здесь — термины из старой традиции, и оба сбивают. «Замкнутая система» не имеет отношения к замкнутому множеству: у замкнутой системы плотна линейная оболочка, то есть её замыкание есть всё H , а сама она замкнутым множеством, как правило, не является. «Полная система» не имеет отношения к полноте пространства. Теорема 6.27 показывает, что в гильбертовом пространстве оба свойства равносильны базисности; поэтому в современных текстах их часто не различают, а термин оставляют один. Мы называем систему базисом, а слова «полная» и «замкнутая» употребляем только в формулировке критерия — чтобы узнавать их в литературе.

Теорема 6.27 (критерии базисности). Для ортонормированной системы $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ в гильбертовом пространстве H равносильны четыре утверждения:

1. система есть ортонормированный базис H ;
2. для всякого $x \in H$ выполнено равенство Парсеваля $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^\infty |c_k|^2$, где $c_k = \langle x, e_k \rangle$;
3. система полная;
4. система замкнута.

Доказательство. (1) равносильно (2). По теореме 6.21

$$\left\|x - \sum_{k=1}^n c_k e_k\right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |c_k|^2.$$

Левая часть стремится к нулю тогда и только тогда, когда к нулю стремится правая, то есть когда $\sum_{k \leq n} |c_k|^2 \rightarrow \|x\|^2$.

(1) влечёт (3). Пусть $x \perp e_k$ при всех k . Тогда все $c_k = 0$ и $x = \sum_k 0 \cdot e_k = 0$.

(3) влечёт (1). Пусть система полна и $x \in H$. По неравенству Бесселя (20) ряд $\sum_k |c_k|^2$ сходится, поэтому по лемме 6.23 сходится и ряд $\sum_k c_k e_k$; обозначим его суммой s . По той же лемме $\langle s, e_j \rangle = c_j = \langle x, e_j \rangle$ при всех j , то есть $x - s \perp e_j$ при всех j . Полнота системы даёт $x - s = 0$, то есть $x = \sum_k c_k e_k$.

(1) влечёт (4). Отрезки ряда Фурье лежат в линейной оболочке системы и сходятся к x , значит всякий $x \in H$ есть предел элементов линейной оболочки, то есть оболочка плотна.

(4) влечёт (1). Пусть линейная оболочка L плотна в H , $x \in H$ и $\varepsilon > 0$. Найдётся $x_\varepsilon \in L$ с $\|x - x_\varepsilon\| < \varepsilon$; будучи конечной линейной комбинацией, $x_\varepsilon = \sum_{k=1}^n a_k e_k$ при некотором n . По теореме 6.21 отрезок ряда Фурье — ближайший к x элемент $L_n = \text{span}(e_1, \dots, e_n)$, поэтому

$$\left\|x - \sum_{k=1}^n c_k e_k\right\| = \rho(x, L_n) \leq \|x - x_\varepsilon\| < \varepsilon.$$

Величина $\left\|x - \sum_{k \leq n} c_k e_k\right\|$ не возрастает с ростом n : её квадрат равен $\|x\|^2 - \sum_{k \leq n} |c_k|^2$ по (19), а вычитаемое с ростом n не убывает. Поэтому неравенство $\left\|x - \sum_{k \leq n} c_k e_k\right\| < \varepsilon$ верно и при всех номерах, больших n . Так как $\varepsilon > 0$ произвольно, ряд Фурье сходится к x . $\square$

Теорема 6.28. *В каждом сепарабельном бесконечномерном гильбертовом пространстве существует ортонормированный базис, и всякое такое пространство изоморфно l_2 (изоморфизм понимается как линейная биекция, сохраняющая скалярное произведение).*

Доказательство — в расширенной части, раздел 24: базис строится ортогонализацией Грама — Шмидта по счётному плотному множеству, а изоморфизм задаётся сопоставлением элементу его коэффициентов Фурье, и корректность этого сопоставления в обе стороны — это в точности неравенство Бесселя и теорема 6.24.

Пример 6.29. Ортонормированные базисы, которыми пользуются наши материалы.

Стандартный базис l_2 : $e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ с единицей на k -м месте. Полнота очевидна: если $x \perp e_k$, то $x_k = 0$ при всех k .

Тригонометрическая система в $L_2(0, 1)$: $1, \sqrt{2} \cos 2\pi kt, \sqrt{2} \sin 2\pi kt, k \in \mathbb{N}$. Это предмет вопроса 07 (преобразования Фурье, Лапласа, Хаара); полнота следует из теоремы Вейерштрасса в тригонометрической форме.

Система Хаара в $L_2(0, 1)$: $h_0 \equiv 1$ и функции $\psi_{j,k}(t) = 2^{j/2} \psi(2^j t - k)$, $j \geq 0, 0 \leq k < 2^j$, где

$$\psi(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1/2, \\ -1, & 1/2 \leq t < 1. \end{cases}$$

Система строится в вопросе 07 и служит простейшим примером вейвлетного базиса в вопросе 05.

Сдвинутые многочлены Лежандра в $L_2(0, 1)$: $\tilde{P}_k(t) = \sqrt{2k+1} P_k(2t-1)$, где P_k — многочлены Лежандра на $[-1, 1]$. Полнота следует из теоремы Вейерштрасса: линейная оболочка системы есть множество всех многочленов, оно плотно в $C[0, 1]$ по равномерной

норме, а $C[0, 1]$ плотно в $L_2(0, 1)$ (факт 5 раздела 2); из $\|\cdot\|_2 \leq \|\cdot\|_\infty$ следует, что плотность по равномерной норме влечёт плотность по норме L_2 .

Замечание 6.30. Сквозной пример: тот же элемент, два базиса, разная цена. Посчитаем коэффициенты Фурье сигнала u из (1) по системе Хаара. Во-первых, $\langle u, h_0 \rangle = \int_0^1 u \, dt = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$. Во-вторых,

$$\langle u, \psi \rangle = \int_0^{1/2} (-1) \cdot 1 \, dt + \int_{1/2}^1 1 \cdot (-1) \, dt = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1.$$

В-третьих, при $j \geq 1$ носитель $\psi_{j,k}$ есть отрезок $[k2^{-j}, (k+1)2^{-j}]$ длины не больше $1/2$, целиком лежащий в одной из половин $[0, 1/2]$ или $[1/2, 1]$; на нём u постоянна и равна ± 1 , а $\int \psi_{j,k} \, dt = 0$, поэтому $\langle u, \psi_{j,k} \rangle = 0$.

Итак, $u = -\psi$: разложение по Хаару состоит из **одного** слагаемого, и равенство Парсеваля выполняется в виде $1 = |-1|^2$. По системе Лежандра, где все элементы бесконечно гладкие, у того же u бесконечно много ненулевых коэффициентов, и невязка убывает медленно — скачок гладкими функциями приближается плохо. Численно это разобрано в примере 3.

Вывод, который стоит проговорить: теорема 6.27 не различает базисы — она утверждает, что любой из них представляет любой элемент. Различие между базисами — в скорости убывания коэффициентов конкретного элемента, а скорость определяется тем, насколько устройство базиса отвечает устройству сигнала. Именно на этом наблюдении стоит вопрос 05: вейвлетный базис строится так, чтобы локальные особенности сигнала давали мало ненулевых коэффициентов.

7. Теорема Рисса

7.1. Линейные непрерывные функционалы

Определение 7.1. *Линейным функционалом* на нормированном пространстве X называется отображение $f: X \rightarrow \mathbb{F}$, для которого $f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y)$ при всех $x, y \in X$ и $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$. Функционал *ограничен*, если существует постоянная c такая, что $|f(x)| \leq c \|x\|$ при всех $x \in X$; тогда *нормой* функционала называется число

$$\|f\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|f(x)|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|. \quad (22)$$

Предложение 7.2. *Для линейного функционала f на нормированном пространстве равносильны три утверждения: f непрерывен в каждой точке; f непрерывен в нуле; f ограничен. При этом $|f(x)| \leq \|f\| \|x\|$ для всех x .*

Доказательство. Непрерывность всюду влечёт непрерывность в нуле — частный случай.

Непрерывность в нуле влечёт ограниченность. Возьмём $\varepsilon = 1$: по непрерывности найдётся $\delta > 0$ такое, что $|f(z)| < 1$ при $\|z\| \leq \delta$. Для $x \neq 0$ положим $z = \delta x / \|x\|$; тогда $\|z\| = \delta$, и по линейности $|f(x)| = \frac{\|x\|}{\delta} |f(z)| < \frac{1}{\delta} \|x\|$. Значит, f ограничен с $c = 1/\delta$.

Ограниченность влечёт непрерывность всюду. Если $x_n \rightarrow x$, то $|f(x_n) - f(x)| = |f(x_n - x)| \leq c \|x_n - x\| \rightarrow 0$.

Оценка $|f(x)| \leq \|f\| \|x\|$ при $x \neq 0$ есть определение точной верхней грани в (22), а при $x = 0$ обе части равны нулю (из линейности $f(0) = 0$). $\square$

Определение 7.3. Множество всех линейных непрерывных функционалов на X с нормой (22) называется *сопряжённым пространством* и обозначается X^* .

Что X^* — линейное нормированное пространство, проверяется прямо: сумма ограниченных функционалов ограничена, аксиомы нормы для (22) следуют из свойств точной верхней грани. Существенно другое: X^* полно при любом X , полным или нет, — но нам это не понадобится, поскольку по теореме Рисса в гильбертовом случае H^* отождествляется с H .

7.2. Основная теорема

Теорема 7.4 (Ф. Рисс, 1907). Пусть H — гильбертово пространство над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$. Тогда для любого непрерывного линейного функционала f на H существует единственный элемент $y \in H$ такой, что

$$f(x) = \langle x, y \rangle \quad \text{для всех } x \in H. \quad (23)$$

При этом $\|f\| = \|y\|$.

Доказательство. Шаг 1: ядро функционала — подпространство. Положим $L = \ker f = \{z \in H : f(z) = 0\}$. Это линейное многообразие по линейности f . Оно замкнуто: если $z_n \in L$ и $z_n \rightarrow z$, то по непрерывности $f(z) = \lim_n f(z_n) = 0$, то есть $z \in L$. Значит, L — подпространство.

Шаг 2: вырожденный случай. Если $L = H$, то $f(x) = 0$ при всех x ; годится $y = 0$, и $\|f\| = 0 = \|y\|$. Единственность в этом случае — шаг 5.

Шаг 3: выбор перпендикуляра. Пусть $L \neq H$. По теореме 6.17 $H = L \oplus L^\perp$, и если бы $L^\perp = \{0\}$, то всякий x имел бы разложение $x = y + 0$ с $y \in L$, то есть $L = H$ против предположения. Значит, найдётся $z_0 \in L^\perp$, $z_0 \neq 0$. При этом $f(z_0) \neq 0$: иначе $z_0 \in L \cap L^\perp = \{0\}$ по предложению 6.16. Заменив z_0 на $z_0/f(z_0)$ — элемент того же $L^\perp$, поскольку $L^\perp$ есть линейное многообразие, — добьёмся

$$f(z_0) = 1, \quad z_0 \in L^\perp, \quad z_0 \neq 0. \quad (24)$$

Шаг 4: явная формула. Пусть $x \in H$ произволен. Элемент $x - f(x)z_0$ лежит в L , потому что

$$f(x - f(x)z_0) = f(x) - f(x)f(z_0) = f(x) - f(x) = 0.$$

Так как $z_0 \perp L$, имеем $x - f(x)z_0 \perp z_0$, то есть

$$0 = \langle x - f(x)z_0, z_0 \rangle = \langle x, z_0 \rangle - f(x) \|z_0\|^2.$$

Отсюда $f(x) = \frac{\langle x, z_0 \rangle}{\|z_0\|^2}$. Число $\|z_0\|^{-2}$ вещественно, поэтому его можно внести во второй аргумент без сопряжения:

$$f(x) = \langle x, y \rangle, \quad y = \frac{z_0}{\|z_0\|^2}. \quad (25)$$

Шаг 5: единственность. Пусть $\langle x, y \rangle = \langle x, y' \rangle$ при всех $x \in H$. Тогда $\langle x, y - y' \rangle = 0$ при всех x ; подставив $x = y - y'$, получим $\|y - y'\|^2 = 0$, то есть $y = y'$.

Шаг 6: равенство норм. По неравенству Коши — Буняковского (10) $|f(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, поэтому $\|f\| \leq \|y\|$. С другой стороны, если $y \neq 0$, то $f(y) = \langle y, y \rangle = \|y\|^2$, и по определению (22)

$$\|f\| \geq \frac{|f(y)|}{\|y\|} = \frac{\|y\|^2}{\|y\|} = \|y\|.$$

Вместе это даёт $\|f\| = \|y\|$. При $y = 0$ обе нормы равны нулю. $\square$

Теорема 7.5 (обратное утверждение и равносильность). Для любого $y \in H$ формула $f(x) = \langle x, y \rangle$ задаёт линейный непрерывный функционал на H с нормой $\|f\| = \|y\|$. Следовательно, линейный функционал на гильбертовом пространстве представим в виде (23) **тогда и только тогда**, когда он непрерывен.

Доказательство. Линейность по первому аргументу — аксиомы 3 и 4 определения 6.1. Ограниченность и равенство норм — шаг 6 доказательства теоремы 7.4, он не опирался ни на что, кроме (23). Равносильность: прямая импликация — теорема 7.4, обратная — только что доказанное. $\square$

Равносильность из теоремы 7.5 стоит проговорить отдельно, потому что она отвечает на вопрос «а насколько посылка непрерывности обязательна» сразу и полностью: она не техническая оговорка, а ровно то свойство, которое теорема описывает. Разрывный линейный функционал представить в виде (23) нельзя не потому, что доказательство не проходит, а потому, что всякий функционал вида (23) непрерывен. Подробнее — в разделе 7.5.

7.3. Второе доказательство: через ряд Фурье

Доказательство теоремы 7.4 выше геометрическое: оно указывает представителя как перпендикуляр к ядру и годится в любом гильбертовом пространстве. В сепарабельном случае есть второе доказательство — конструктивное: оно даёт представителя рядом, отрезки которого можно считать. Именно его реализует численный пример 4.

Теорема 7.6. Пусть H сепарабельно, $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ — ортонормированный базис H , $f \in H^*$. Тогда ряд

$$y = \sum_{k=1}^{\infty} \overline{f(e_k)} e_k \quad (26)$$

сходится в H , его сумма удовлетворяет (23), и $\|y\| = \|f\|$.

Доказательство. Шаг 1: ряд сходится. Обозначим $a_k = \overline{f(e_k)}$ и $S_n = \sum_{k=1}^n |a_k|^2$, $s_n = \sum_{k=1}^n a_k e_k$. По линейности

$$f(s_n) = \sum_{k=1}^n a_k f(e_k) = \sum_{k=1}^n \overline{f(e_k)} f(e_k) = \sum_{k=1}^n |f(e_k)|^2 = S_n,$$

а по теореме Пифагора $\|s_n\| = \sqrt{S_n}$. Ограниченность f даёт $S_n = |f(s_n)| \leq \|f\| \|s_n\| = \|f\| \sqrt{S_n}$, откуда при $S_n > 0$ следует $\sqrt{S_n} \leq \|f\|$, то есть

$$S_n \leq \|f\|^2 \quad \text{при всех } n \quad (27)$$

(при $S_n = 0$ неравенство тривиально). Значит, ряд $\sum_k |a_k|^2$ сходится, и по лемме 6.23 сходится ряд (26), причём $\|y\|^2 = \sum_k |a_k|^2 \leq \|f\|^2$.

Шаг 2: представление. По лемме 6.23 $\langle y, e_j \rangle = a_j$, откуда $\langle e_j, y \rangle = \overline{a_j} = f(e_j)$. Пусть $x \in H$ и $x = \sum_k c_k e_k$ — его ряд Фурье (система — базис). Обозначим $x_n = \sum_{k \leq n} c_k e_k$; тогда $x_n \rightarrow x$. По непрерывности f и по непрерывности скалярного произведения (предложение 6.9)

$$f(x) = \lim_n f(x_n) = \lim_n \sum_{k=1}^n c_k f(e_k) = \lim_n \sum_{k=1}^n c_k \langle e_k, y \rangle = \lim_n \langle x_n, y \rangle = \langle x, y \rangle.$$

Шаг 3: равенство норм. Из (23) и неравенства (10) следует $\|f\| \leq \|y\|$, а шаг 1 дал $\|y\| \leq \|f\|$. $\square$

Замечание 7.7. Оба доказательства полезны, и полезны по-разному. Геометрическое коротко, не требует сепарабельности и показывает, чем является представитель: с точностью до множителя это перпендикуляр к ядру, то есть направление наискорейшего роста функционала. Конструктивное вычислимо: отрезки ряда (26) — это то, что реально считает программа, и оценка (27) превращается в проверку: если частичные нормы $\|s_n\|$ растут неограниченно, значит функционал не ограничен и представителя нет. Численный пример 4 показывает обе картины на одном графике.

7.4. Изоморфизм Рисса и самосопряжённость

Теорема 7.8. *Отображение $J: H \rightarrow H^*$, $J(y) = \langle \cdot, y \rangle$, биективно и изометрично: $\|J(y)\| = \|y\|$. Оно аддитивно, и $J(\lambda y) = \bar{\lambda} J(y)$. В вещественном случае J — изометрический линейный изоморфизм; в комплексном — полулинейный (антилинейный).*

Доказательство. Отображение определено на всём H и попадает в H^* по теореме 7.5; сюръективность — теорема 7.4; инъективность — шаг 5 её доказательства; изометричность — шаг 6. Аддитивность: $\langle x, y_1 + y_2 \rangle = \langle x, y_1 \rangle + \langle x, y_2 \rangle$. Наконец, $J(\lambda y)(x) = \langle x, \lambda y \rangle = \bar{\lambda} \langle x, y \rangle = \bar{\lambda} J(y)(x)$. $\square$

Следствие 7.9. *Гильбертово пространство самосопряжённо: H^* отождествляется с H с сохранением нормы. Кроме того, H^* само является гильбертовым пространством со скалярным произведением*

$$\langle J(y), J(z) \rangle_{H^*} = \langle z, y \rangle, \quad (28)$$

и порождённая им норма есть норма (22).

Доказательство. Первое утверждение — теорема 7.8. Проверим, что (28) — скалярное произведение; всякий элемент H^* имеет вид $J(y)$ с единственным y , поэтому определение корректно. Положительность: $\langle J(y), J(y) \rangle_{H^*} = \langle y, y \rangle = \|y\|^2 = \|J(y)\|^2 \geq 0$, и равенство нулю только при $y = 0$, то есть при $J(y) = 0$. Сопряжённая симметричность: $\langle J(z), J(y) \rangle_{H^*} = \langle y, z \rangle = \overline{\langle z, y \rangle} = \overline{\langle J(y), J(z) \rangle_{H^*}}$. Линейность по первому аргументу: по теореме 7.8 $\lambda J(y) = J(\bar{\lambda}y)$, поэтому

$$\langle \lambda J(y), J(z) \rangle_{H^*} = \langle J(\bar{\lambda}y), J(z) \rangle_{H^*} = \langle z, \bar{\lambda}y \rangle = \lambda \langle z, y \rangle = \lambda \langle J(y), J(z) \rangle_{H^*};$$

аддитивность проверяется так же, с использованием аддитивности J . Порождённая норма: $\sqrt{\langle J(y), J(y) \rangle_{H^*}} = \|y\| = \|J(y)\|$, то есть в точности (22). Полнота H^* в этой норме следует из полноты H и изометричности J : изометрия переводит фундаментальные последовательности в фундаментальные и сохраняет пределы. $\square$

Следствие 7.10 (рефлексивность). *Каноническое вложение $\iota: H \rightarrow H^{**}$, где $\iota(z)(f) = f(z)$, есть изометрический изоморфизм на всё H^{**} : гильбертово пространство рефлексивно.*

Доказательство — в расширенной части, раздел 22: оно состоит в применении теоремы 7.4 к самому H^* , что законно по следствию 7.9.

Пример 7.11. Сквозной пример: представитель контраста — тот же сигнал с обратным знаком. Возьмём $H = L_2(0, 1)$ и функционал (3):

$$f(x) = \int_0^{1/2} x \, dt - \int_{1/2}^1 x \, dt.$$

Он линеен, и его можно сразу записать в виде (23): при u из (1)

$$\langle x, u \rangle = \int_0^1 x(t) \overline{u(t)} dt = \int_0^{1/2} x \cdot (-1) dt + \int_{1/2}^1 x \cdot 1 dt = -f(x),$$

то есть $f(x) = \langle x, -u \rangle$, и представитель есть $y = -u$. По теореме 7.4 он единствен, и

$$\|f\| = \|-u\|_2 = \left(\int_0^1 1 dt \right)^{1/2} = 1.$$

Содержательный итог: **прибор и сигнал — объекты одной природы**. Функционал «контраст половин» и есть, как элемент L_2 , ступенька со скачком в середине. Такое отождествление и составляет практическую ценность теоремы Рисса: описав все возможные измерения, мы описали их одним и тем же списком, что и все возможные сигналы.

Заметим, что представитель не нашёлся конструкцией из доказательства — он угадан, а теорема 7.4 лишь гарантировала, что других нет. Так обычно и бывает: теорема нужна для единственности и для нормы, а сам представитель в конкретной задаче выписывается прямо. Численный пример 4 показывает и конструктивный путь: отрезки ряда (26) по базису Лежандра сходятся к тому же $-u$, и их нормы растут снизу к единице.

7.5. Посылки: что ломается и как

Доказательство теоремы 7.4 использует три вещи: скалярное произведение, полноту и непрерывность функционала. Ниже показано, что каждая из них существенна, и в двух случаях из трёх — на сквозном примере.

7.5.1. Полнота

Пример 7.12. Ограниченный функционал без представителя. Возьмём $E = C[0, 1]$ со скалярным произведением $\langle x, y \rangle = \int_0^1 x \bar{y} dt$ — предгильбертово пространство, не полное по теореме 4.13, — и тот же функционал (3), суженный на E .

Функционал ограничен, и его норма равна единице. По неравенству (10), вычисленному в $L_2(0, 1)$, $|f(x)| = |\langle x, -u \rangle| \leq \|x\|_2 \|u\|_2 = \|x\|_2$, значит $\|f\| \leq 1$. Для оценки снизу возьмём пандусы (2): прямым счётом

$$f(u_n) = -\langle u_n, u \rangle = -\left(1 - \frac{1}{2n}\right), \quad \|u_n\|_2^2 = 1 - \frac{2}{3n},$$

где оба выражения получаются интегрированием по трём участкам (две постоянные части и пандус) с той же подстановкой $s = 2n(t - 1/2)$, что в примере 4.8. Отношение $|f(u_n)| / \|u_n\|_2 \rightarrow 1$, поэтому $\|f\| \geq 1$, и $\|f\| = 1$.

Представителя в E нет. Пусть $y \in C[0, 1]$ и $f(x) = \int_0^1 xy dt$ для всех $x \in C[0, 1]$. Тогда $\int_0^1 x(y + u) dt = 0$ для всех $x \in C[0, 1]$. Множество $C[0, 1]$ плотно в $L_2(0, 1)$ (факт 5 раздела 2), а $y + u \in L_2(0, 1)$, поэтому найдутся $x_k \in C[0, 1]$ с $x_k \rightarrow y + u$ в L_2 ; по непрерывности скалярного произведения (предложение 6.9) $\int x_k(y + u) dt \rightarrow \|y + u\|_2^2$. Все эти интегралы равны нулю, значит $\|y + u\|_2 = 0$ и $y = -u$ почти всюду. Но по лемме 4.12 ни u , ни $-u$ не совпадают почти всюду ни с одной непрерывной функцией. Противоречие.

Итак, в E есть скалярное произведение, функционал линеен и непрерывен, а представителя нет: **отказ полноты уничтожает заключение теоремы 7.4 полностью**.

Замечание 7.13. Где именно ломается доказательство. Ядро $L = \ker f = \{x \in C[0, 1] : \langle x, u \rangle = 0\}$ замкнуто в E (функционал непрерывен), так что шаг 1 проходит. Падает шаг 3: в E ортогональное дополнение к L нулевое, и перпендикуляр z_0 взять негде.

Докажем это. Во-первых, замыкание L в $L_2(0, 1)$ есть $\{u\}^\perp$ — ортогональное дополнение к u , взятое в L_2 . Включение $\bar{L} \subset \{u\}^\perp$ очевидно: $L \subset \{u\}^\perp$, а последнее множество замкнуто (предложение 6.16). Обратно, пусть $v \in \{u\}^\perp$. Возьмём $g = 2u_1 \in C[0, 1]$; по счёту примера 7.12 при $n = 1$ имеем $\langle u_1, u \rangle = 1/2$, то есть $\langle g, u \rangle = 1$. Плотность $C[0, 1]$ в L_2 даёт $x_k \in C[0, 1]$ с $x_k \rightarrow v$; положим $x'_k = x_k - \langle x_k, u \rangle g \in C[0, 1]$. Тогда $\langle x'_k, u \rangle = \langle x_k, u \rangle - \langle x_k, u \rangle \cdot 1 = 0$, то есть $x'_k \in L$, и $x'_k \rightarrow v - \langle v, u \rangle g = v$. Значит, $v \in \bar{L}$.

Во-вторых, пусть $z \in E$ и $z \perp L$. По непрерывности скалярного произведения $z \perp \bar{L} = \{u\}^\perp$, то есть $z \in (\{u\}^\perp)^\perp$. Подпространство $\text{span}(u)$ одномерно, значит замкнуто (следствие 5.13), и по теореме 6.17, применённой к нему в L_2 , $(\{u\}^\perp)^\perp = \text{span}(u)$. Итак, $z = \lambda u$ при некотором λ , причём z непрерывна; по лемме 4.12 это возможно только при $\lambda = 0$. Следовательно, $z = 0$: в E дополнение к ядру нулевое.

7.5.2. Непрерывность функционала

Предложение 7.14. Пусть f — линейный функционал на гильбертовом пространстве H , $f \neq 0$. Тогда f непрерывен тогда и только тогда, когда $\ker f$ замкнуто, и разрывен тогда и только тогда, когда $\ker f$ плотно в H . В последнем случае $(\ker f)^\perp = \{0\}$.

Доказательство. Если f непрерывен, то $\ker f$ замкнуто (шаг 1 доказательства теоремы 7.4).

Обратно, пусть $L = \ker f$ замкнуто, то есть является подпространством, и $L \neq H$ (иначе $f = 0$). Тогда шаги 3 и 4 доказательства теоремы 7.4 проходят дословно — в них использовались только замкнутость ядра и линейность f , но не непрерывность, — и дают $f(x) = \langle x, y \rangle$ при $y = z_0 / \|z_0\|^2$. По теореме 7.5 такой функционал непрерывен.

Пусть теперь f разрывен. По только что доказанному L не замкнуто, то есть $\bar{L} \neq L$. Замыкание линейного многообразия есть линейное многообразие, замкнутое по построению, то есть подпространство. Возьмём $x_0 \in \bar{L} \setminus L$; тогда $f(x_0) \neq 0$, и для всякого $x \in H$ элемент $x - \frac{f(x)}{f(x_0)} x_0$ лежит в $L \subset \bar{L}$, а вместе с $x_0 \in \bar{L}$ даёт $x \in \bar{L}$. Значит, $\bar{L} = H$: ядро плотно. Наконец, $(\ker f)^\perp = (\overline{\ker f})^\perp = H^\perp = \{0\}$, где первое равенство — по непрерывности скалярного произведения (предложение 6.9).

Обратно, если $\ker f$ плотно, то f разрывен: иначе $\ker f$ было бы замкнуто, то есть $\ker f = \overline{\ker f} = H$, что противоречит $f \neq 0$. $\square$

Замечание 7.15. Разрывные линейные функционалы на бесконечномерном гильбертовом пространстве существуют: конструкция через базис Гамеля приведена в расширенной части, раздел 25. Она неконструктивна: базис Гамеля бесконечномерного пространства получается аксиомой выбора и предъявить его нельзя, а потому нельзя выписать и сам функционал — известна лишь его непротиворечивость. Содержательная часть замечания поэтому в другом: предложение 7.14 показывает, что вся разница между непрерывным и разрывным функционалом — в том, замкнуто ли его ядро, и что при разрывном функционале шаг 3 доказательства теоремы 7.4 обрывается ровно так же, как в замечании 7.13: перпендикуляр к ядру негде взять.

Конструктивно виден лишь неограниченный функционал на плотном линейном многообразии. В $H = l_2$ положим

$$D_g = \left\{ x \in l_2 : \sum_k k^2 |x_k|^2 < \infty \right\}, \quad g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k x_k.$$

Множество D_g — плотное линейное многообразие (оно содержит все финитные последовательности), ряд для g сходится абсолютно на D_g по неравенству Гёльдера, и g линейен. Ограниченным он не является: $g(e_n) = n$ при $\|e_n\| = 1$. Частичные представители из теоремы 7.6 для такого g равны $s_n = \sum_{k \leq n} k e_k$ и имеют норму $\|s_n\| = (\sum_{k \leq n} k^2)^{1/2} = \sqrt{n(n+1)(2n+1)/6}$, растущую как $n^{3/2}/\sqrt{3}$. Это и есть численно наблюдаемый признак отсутствия представителя (численный пример 4): оценка (27) нарушена, и ряд (26) расходится.

7.5.3. Скалярное произведение

Замечание 7.16. Без скалярного произведения формулировку (23) записать нечем, и вопрос об общем виде функционала на банаховом пространстве не имеет столь же простого ответа. Что известно и что относится к соседним вопросам программы:

Существование нетривиальных функционалов на любом нормированном пространстве — это теорема Хана — Банаха (вопрос 15). Она даёт продолжение функционала с подпространства на всё пространство с сохранением нормы, но не описывает всех функционалов и не указывает представителя.

Общий вид функционала в конкретных банаховых пространствах известен и всякий раз выглядит иначе. Сопряжённое к l_p при $1 < p < \infty$ есть l_q с сопряжённым показателем; сопряжённое к $L_p(a, b)$ есть $L_q(a, b)$; сопряжённое к пространству $C[a, b]$ описывается совсем другим объектом — интегралом Стильтьеса по функции ограниченной вариации, то есть мерой. Последнее утверждение тоже называется теоремой Рисса, и путать его с теоремой 7.4 — типичная ошибка; разбор — в разделе 7.6.

Двойственность не всегда возвратна. Гильбертово пространство рефлексивно (следствие 7.10); $C[a, b]$, l_1 , L_1 — нет. Именно поэтому удобные приёмы, опирающиеся на отождествление $H^* = H$ — сопряжённый оператор, теорема о минимаксе, двойственность в задачах оптимизации, — в банаховом случае либо требуют оговорок, либо не работают.

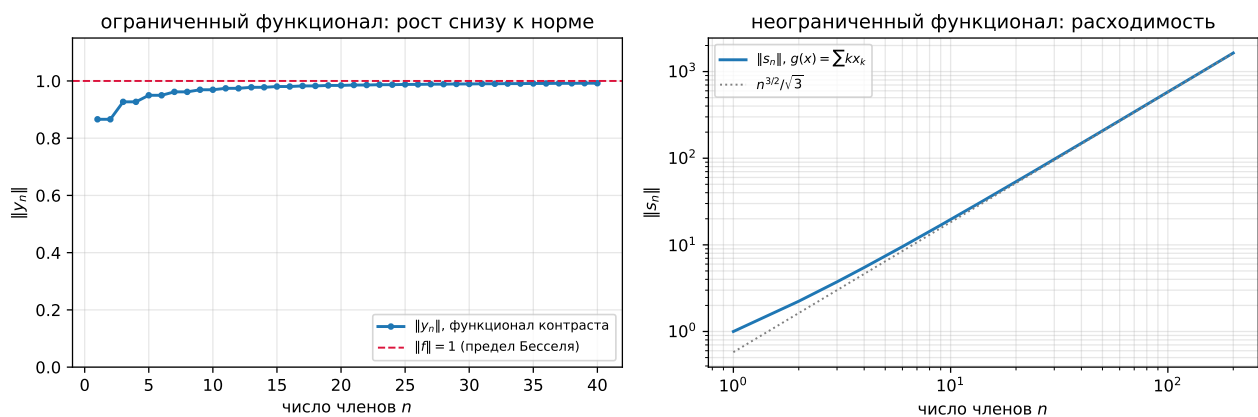


Рис. 3: Конструктивное доказательство как проверка существования представителя. Слева: частичные нормы $\|y_n\|$ для функционала контраста растут монотонно и снизу к $\|f\| = 1$ — это неравенство Бесселя (20) вместе с оценкой (27). Справа: для неограниченного функционала $g(x) = \sum_k kx_k$ те же частичные нормы уходят на бесконечность с измеренным наклоном 1,48 на диапазоне n от 5 до 200, подходящим к предельному $3/2$ снизу. Построено в `examples.ipynb`, пример 4.

7.6. Имя «теорема Рисса» носят пять разных утверждений

Фраза «по теореме Рисса» в литературе указывает на пять разных утверждений, и четыре из них к вопросу 09 не относятся. Список стоит держать в голове: ссылка «теорема Рисса» без уточнения ненадёжна, а на экзамене уточнить придётся самому.

Имя	Утверждение	Где у нас
Теорема Рисса об общем виде функционала (Рисса — Фреше)	$f(x) = \langle x, y \rangle$ в гильбертовом пространстве	это вопрос 09 , теорема 7.4
Теорема Рисса о представлении (Рисса — Маркова)	функционал на $C(K)$ есть интеграл по мере (интеграл Стильтьеса)	упомянута в замечании 7.16; материал вопроса 15
Теорема Рисса — Фишера	ряд по ортонормированной системе с суммируемым квадратом коэффициентов сходится	теорема 6.24; тем же именем называют полноту L_p
Лемма Рисса о почти перпендикуляре	в подпространстве $L_0 \neq X$ есть элемент нормы 1, почти ортогональный L_0	теорема 5.17
Базис Рисса	система, получаемая из ортонормированного базиса ограниченным обратимым оператором	не здесь: вопросы 05 и 07

Замечание 7.17. Атрибуция самой теоремы 7.4 расходится, и расхождение честнее привести, чем сгладить. Обычно её называют теоремой Рисса и относят к 1907 году. У [22] история указана подробнее: общий вид функционала в $L_2(a, b)$ приписан там Фреше, для абстрактного сепарабельного гильбертова пространства — фон Нейману, а в общем случае — Реллиху. Обе версии совместимы: Рисс и Фреше получили результат для L_2 независимо и почти одновременно, а перенос на абстрактное пространство — дело двадцатых и тридцатых годов, когда само понятие гильбертова пространства было аксиоматизировано. В ответе достаточно назвать теорему теоремой Рисса и, если спросят про историю, сказать, что для L_2 результат получен Риссом и Фреше в 1907 году, а абстрактная форма — позднее.

8. Приложение 1: наилучшее приближение и матрица Грама

Первое приложение теоремы о проекции — то, ради которого она чаще всего и нужна: свести задачу о наилучшем среднеквадратичном приближении к системе линейных уравнений.

Теорема 8.1. Пусть H — вещественное гильбертово пространство, $\varphi_0, \dots, \varphi_n \in H$ линейно независимы, $L = \text{span}(\varphi_0, \dots, \varphi_n)$, и пусть $h \in H$. Обозначим

$$G = [\langle \varphi_l, \varphi_k \rangle]_{k,l=0}^n, \quad b = (\langle h, \varphi_0 \rangle, \dots, \langle h, \varphi_n \rangle)^T.$$

Тогда:

1. матрица G симметрична и положительно определена, в частности невырождена;
2. элемент наилучшего приближения $\varphi = \sum_{l=0}^n c_l \varphi_l$ существует, единствен, и вектор его коэффициентов есть единственное решение системы

$$Gc = b; \tag{29}$$

3. невязка ортогональна подпространству: $h - \varphi \perp L$;
4. величина уклонения равна

$$\|h - \varphi\|^2 = \|h\|^2 - \langle c, b \rangle_{\mathbb{R}^{n+1}}, \quad \langle c, b \rangle_{\mathbb{R}^{n+1}} = \langle Gc, c \rangle_{\mathbb{R}^{n+1}}. \tag{30}$$

Доказательство. (1). Симметричность: $G_{lk} = \langle \varphi_k, \varphi_l \rangle = \langle \varphi_l, \varphi_k \rangle = G_{kl}$. Положительная определённость: для произвольного вектора $c \in \mathbb{R}^{n+1}$ положим $\psi = \sum_l c_l \varphi_l \in L$. Тогда

$$\langle Gc, c \rangle_{\mathbb{R}^{n+1}} = \sum_k c_k \sum_l G_{kl} c_l = \sum_k c_k \left\langle \sum_l c_l \varphi_l, \varphi_k \right\rangle = \left\langle \psi, \sum_k c_k \varphi_k \right\rangle = \langle \psi, \psi \rangle = \|\psi\|^2 \geq 0,$$

и равенство нулю означает $\psi = 0$, то есть $\sum_l c_l \varphi_l = 0$, что при линейной независимости даёт $c = 0$. Положительно определённая матрица невырождена: из $Gc = 0$ следует $\langle Gc, c \rangle = 0$, то есть $c = 0$.

(2) и (3). Множество L — конечномерное линейное многообразие, значит подпространство (следствие 5.13). По следствию 6.14 элемент наилучшего приближения $\varphi \in L$ существует и единствен, по теореме 6.15 $h - \varphi \perp L$. Это и есть (3).

Осталось связать (3) с системой (29). Ортогональность $h - \varphi \perp L$ равносильна ортогональности $h - \varphi$ каждому из φ_k (порождающие дают всю линейную оболочку), то есть

$$0 = \langle h - \sum_l c_l \varphi_l, \varphi_k \rangle = \langle h, \varphi_k \rangle - \sum_l c_l \langle \varphi_l, \varphi_k \rangle = b_k - (Gc)_k, \quad k = 0, \dots, n,$$

что и есть (29). Обратно, всякое решение (29) даёт элемент $\varphi = \sum_l c_l \varphi_l$ с $h - \varphi \perp L$; такой элемент ближайший, поскольку для любого $\psi \in L$ по теореме Пифагора (предложение 6.11) $\|h - \psi\|^2 = \|h - \varphi\|^2 + \|\varphi - \psi\|^2 \geq \|h - \varphi\|^2$. По пункту (1) решение единственно.

(4). Так как $h - \varphi \perp \varphi$ (ведь $\varphi \in L$),

$$\begin{aligned} \|h - \varphi\|^2 &= \langle h - \varphi, h - \varphi \rangle = \langle h - \varphi, h \rangle = \|h\|^2 - \langle \varphi, h \rangle, \\ \langle \varphi, h \rangle &= \sum_l c_l \langle \varphi_l, h \rangle = \sum_l c_l b_l = \langle c, b \rangle_{\mathbb{R}^{n+1}}. \end{aligned}$$

Второе равенство в (30) — подстановка $b = Gc$. □

Следствие 8.2. Если система $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ ортонормирована, то G — единичная матрица, коэффициенты находятся без решения системы, $c_k = \langle h, \varphi_k \rangle$, и $\|h - \varphi\|^2 = \|h\|^2 - \sum_{k=0}^n c_k^2$.

Доказательство. При ортонормированности $G_{kl} = \delta_{kl}$, система (29) превращается в $c = b$, и (30) даёт $\|h\|^2 - \sum_k c_k b_k = \|h\|^2 - \sum_k c_k^2$. Это согласуется с теоремой 6.21, полученной там прямым счётом. □

Замечание 8.3. Метод наименьших квадратов — это и есть теорема 8.1. Пусть измерения $h_1, \dots, h_m$ объясняются линейной моделью с матрицей плана $A \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)}$; требуется минимизировать $\sum_i (h_i - (Ac)_i)^2$. Это задача наилучшего приближения в $H = \mathbb{R}^m$ с обычным скалярным произведением, а система $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ — столбцы матрицы A . Тогда $G = A^T A$, $b = A^T h$, и (29) есть

$$A^T A c = A^T h$$

— нормальные уравнения метода наименьших квадратов. Пункт (3) теоремы 8.1 говорит, что вектор остатков ортогонален столбцам матрицы плана, что в статистике формулируют как «остатки не коррелируют с регрессорами». Это материал вопроса 18, и весь его геометрический смысл содержится в теореме 6.12: оценка наименьших квадратов есть ортогональная проекция вектора наблюдений на линейную оболочку столбцов.

Тот же счёт обслуживает условное ожидание (вопрос 08): условное ожидание случайной величины относительно σ -алгебры есть её ортогональная проекция в L_2 на подпространство измеримых относительно этой σ -алгебры величин, а «наилучший прогноз в среднеквадратичном» — ровно формулировка (15).

9. Приложение 2: сопряжённый оператор

Второе приложение — конструкция, которая без теоремы Рисса просто не определяется.

Определение 9.1. Линейный оператор $A: H \rightarrow H$ называется *ограниченным*, если $\|A\| = \sup_{x \neq 0} \|Ax\| / \|x\| < \infty$.

Теорема 9.2. Пусть $A: H \rightarrow H$ — ограниченный линейный оператор в гильбертовом пространстве. Тогда существует единственный оператор $A^*: H \rightarrow H$, для которого

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^*y \rangle \quad \text{при всех } x, y \in H. \quad (31)$$

Он линеен, ограничен, $\|A^*\| = \|A\|$ и $(A^*)^* = A$.

Доказательство. Существование и единственность. Зафиксируем $y \in H$ и рассмотрим функционал $f_y(x) = \langle Ax, y \rangle$. Он линеен по x (оператор A линеен, скалярное произведение линейно по первому аргументу) и ограничен:

$$|f_y(x)| = |\langle Ax, y \rangle| \leq \|Ax\| \|y\| \leq \|A\| \|y\| \|x\|,$$

так что $\|f_y\| \leq \|A\| \|y\|$. По теореме 7.4 существует единственный элемент, который мы обозначим A^*y , такой что $f_y(x) = \langle x, A^*y \rangle$ при всех x ; это и есть (31). Единственность A^*y при каждом y — единственность представителя (шаг 5 доказательства теоремы 7.4), поэтому и оператор A^* определён однозначно.

Линейность. Для любых x, y_1, y_2 и $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$

$$\begin{aligned} \langle x, A^*(\lambda y_1 + \mu y_2) \rangle &= \langle Ax, \lambda y_1 + \mu y_2 \rangle = \bar{\lambda} \langle Ax, y_1 \rangle + \bar{\mu} \langle Ax, y_2 \rangle \\ &= \bar{\lambda} \langle x, A^*y_1 \rangle + \bar{\mu} \langle x, A^*y_2 \rangle = \langle x, \lambda A^*y_1 + \mu A^*y_2 \rangle. \end{aligned}$$

Поскольку x произволен, разность аргументов ортогональна всему H и потому равна нулю: $A^*(\lambda y_1 + \mu y_2) = \lambda A^*y_1 + \mu A^*y_2$.

Инволютивность. По аксиоме 2 определения 6.1 и (31)

$$\langle A^*y, x \rangle = \overline{\langle x, A^*y \rangle} = \overline{\langle Ax, y \rangle} = \langle y, Ax \rangle.$$

С другой стороны, по определению сопряжённого к A^* имеем $\langle A^*y, x \rangle = \langle y, (A^*)^*x \rangle$. Сравнивая при всех y , получаем $(A^*)^*x = Ax$.

Равенство норм. Из $\|f_y\| \leq \|A\| \|y\|$ и $\|A^*y\| = \|f_y\|$ (теорема 7.4, равенство норм) следует $\|A^*\| \leq \|A\|$. Применяя это к A^* и пользуясь инволютивностью, получаем $\|A\| = \|(A^*)^*\| \leq \|A^*\|$. $\square$

Замечание 9.3. Сопряжённый оператор — рабочий инструмент нескольких вопросов программы. В $\mathbb{R}^n$ с обычным скалярным произведением $A^* = A^T$, и утверждение (31) превращается в тождество $\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^T y \rangle$ линейной алгебры. Самосопряжённые операторы ($A^* = A$) — это симметричные матрицы, у них вещественный спектр и ортогональный базис из собственных векторов; на этом стоит вопрос 16 (главные компоненты — собственные векторы ковариационной матрицы) и оценка скорости градиентных методов через числа обусловленности (вопрос 10). В вопросе 04 сопряжённый оператор появляется в двойственности «управляемость — наблюдаемость»: система наблюдаема тогда и только тогда, когда сопряжённая ей управляема.

Стоит отметить, что теорема 9.2 — не просто удобная запись. Определение (31) задаёт A^*y неявно, через значения скалярных произведений, и то, что такой элемент вообще **существует**, есть в точности теорема Рисса. В банаховом пространстве сопряжённый оператор определяется иначе — как оператор из Y^* в X^* , — и отождествить его с оператором в самом пространстве нельзя: для этого нужна самосопряжённость (следствие 7.9).

10. Приложение 3: обобщённое решение задачи Дирихле

Третье приложение дано в сжатой форме: постановка, идея, результат. Полная выкладка — в расширенной части, раздел 26.

Задача. В ограниченной области $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ с кусочно-гладкой границей найти функцию, удовлетворяющую уравнению Пуассона $\Delta v = h$ в Ω и условию $v = 0$ на границе. Классическое решение — функция, дважды непрерывно дифференцируемая в Ω и непрерывная в замыкании; для существования классического решения от правой части h требуется гладкость, которой в приложениях нет (правая часть бывает разрывной, сосредоточенной, заданной таблицей).

Идея. Умножить уравнение на произвольную гладкую функцию w , обращающуюся в ноль на границе, проинтегрировать по Ω и один раз применить формулу интегрирования по частям. Вторые производные исчезают, и остаётся тождество $\langle v, w \rangle_H = - \int_{\Omega} h w d\Omega$, где $\langle v, w \rangle_H = \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla w d\Omega$. Левая часть — скалярное произведение в гильбертовом пространстве H (пополнении множества гладких функций, равных нулю на границе, по норме $\|v\|_H = \|\nabla v\|_{L_2}$ — это пространство Соболева). Правая часть при фиксированном h есть линейный непрерывный функционал от w ; его ограниченность следует из неравенства Гёльдера и неравенства вложения $\|w\|_{L_2} \leq \kappa^{-1} \|w\|_H$.

Результат. По теореме 7.4, применённой к этому функционалу, существует единственный элемент $v \in H$, для которого тождество выполнено при всех $w \in H$. Этот элемент и называется *обобщённым решением*. Итого: существование и единственность обобщённого решения задачи Дирихле получаются из теоремы Рисса в три строки и **не требуют от правой части никакой гладкости** — достаточно $h \in L_2(\Omega)$.

Зачем это в численных методах. Тождество $\langle v, w \rangle_H = - \int h w d\Omega$ — это и есть вариационная (слабая) постановка, с которой начинается метод конечных элементов: пространство H заменяется конечномерным подпространством H_N кусочно-полиномиальных функций, и тождество требуется лишь при $w \in H_N$. Полученное приближение по теореме 8.1 есть ортогональная проекция обобщённого решения на H_N в скалярном произведении $\langle \cdot, \cdot \rangle_H$, а система (29) — матрица жёсткости метода конечных элементов. Оценка погрешности следует из (30): уклонение приближения есть расстояние до подпространства, и задача сводится к оценке того, насколько хорошо кусочно-полиномиальные функции приближают обобщённое решение.

11. Вычислительная сторона

11.1. Где какое пространство работает

Пространство	Элементы	Норма	Применение в моделировании	Где ломается
$\mathbb{F}^n$	столбцы	любая, все эквивалентны	дискретизованные задачи, метод наименьших квадратов, PCA	обусловленность матрицы Грама
$C[a, b]$	непрерывные функции	равномерная	равномерное приближение, оценки «в худшем случае»	нет скалярного произведения: проекции нет, ответ неявный (альтернанс)
$L_2(a, b)$	функции с суммируемым квадратом	среднеквадратичная	приближение по методу наименьших квадратов, ряды Фурье, вейвлеты, слабые решения уравнений в частных производных	сходимость в среднем не даёт поточечной: скачки размазываются
l_2	последовательности коэффициентов	среднеквадратичная	спектральные методы, сжатие сигнала, усечение ряда	скорость убывания коэффициентов зависит от базиса
$L_p, p \neq 2$	функции	p -я	устойчивое оценивание ($p = 1$), равномерные оценки ($p = \infty$), регуляризация	тождество параллелограмма нарушено: геометрии углов нет, формулы (29) тоже

11.2. Матрица Грама: что считается и где счёт разваливается

Алгоритм из теоремы 8.1 состоит из четырёх шагов: посчитать матрицу Грама G ; посчитать правые части b ; решить систему (29); собрать $\varphi = \sum c_l \varphi_l$. Практически каждый шаг выполняется приближённо — скалярные произведения в L_2 суть интегралы и берутся квадратурами (вопрос 13), — но главная опасность в третьем шаге.

Матрица Грама одночленов есть матрица Гильберта. Если в $L_2(0, 1)$ взять $\varphi_k(t) = t^k$, то

$$G_{kl} = \int_0^1 t^{k+l} dt = \frac{1}{k+l+1}, \quad (32)$$

то есть классическую матрицу Гильберта — стандартный пример плохо обусловленной матрицы. Число обусловленности растёт с n экспоненциально, и при n порядка десяти система (29) перестаёт решаться в двойной точности. Обратите внимание, что теорема 8.1 при этом верна: матрица положительно определена при любом n , решение существует и единственно. Разваливается не математика, а счёт.

Лечение — ортогонализация. Если систему $\{\varphi_k\}$ заменить на ортонормированную с той же линейной оболочкой, матрица Грама станет единичной (следствие 8.2), система (29) исчезнет, а коэффициенты будут считаться независимо друг от друга. Проекция при этом та же — она зависит только от подпространства L , а не от способа его задать. Для многочленов на отрезке ортогонализация одночленов даёт многочлены Лежандра (вопрос 11 разбирает близкую по роли систему — многочлены Чебышёва, отвечающие скалярному произведению с весом $(1 - t^2)^{-1/2}$).

Отсюда практическое правило, которым и стоит запомнить эту часть: **ортогонализация базиса — не украшение, а способ не потерять точность**, и выигрыш растёт с размерностью. Числа — в численном примере 3.

Когда теорема о проекции вычислительно бесполезна. Три случая, все встречаются.

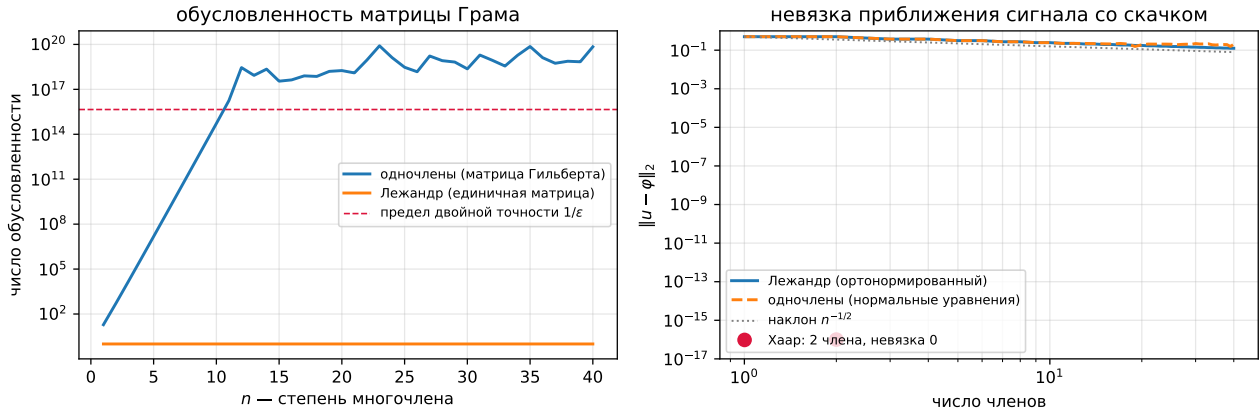


Рис. 4: Цена выбора базиса при одном и том же подпространстве. Слева: обусловленность матрицы Грама одночленов — это матрица Гильберта (32) — растёт экспоненциально и при $n = 10$ достигает $5,2 \cdot 10^{14}$, тогда как у ортонормированного базиса она равна единице. Справа: невязка приближения сигнала со скачком. Оба пути дают одну и ту же невязку до $n = 9$, впервые расходятся более чем на 10^{-3} при $n = 11$, а дальше одночленный путь завышает её — при $n = 40$ в 1,6 раза. Система Хаара даёт нулевую невязку двумя членами. Построено в `examples.ipynb`, пример 3.

- Подпространство задано неявно (например, как ядро оператора), и предъявить базис дороже, чем решить исходную задачу. Тогда проекцию считают итерационно — методом сопряжённых градиентов, который и есть построение ортогонального базиса по ходу дела.
- Приближать надо не в L_2 , а в C : там проекции нет вовсе (нет скалярного произведения), и задача решается иначе — через альтернанс и алгоритм Ремеза (вопрос 19). Это прямое следствие примера 6.5: норма $\|\cdot\|_\infty$ не порождена скалярным произведением.
- Множество, на которое проектируем, замкнуто и выпукло, но не является подпространством (скажем, задано неравенствами). Теорема 6.12 по-прежнему даёт существование и единственность, но формулы (29) нет: ортогональность невязки (теорема 6.15) опиралась на то, что $y + \lambda h$ остаётся в множестве при любом λ . Вместо равенства получается вариационное неравенство, и это уже задача выпуклой оптимизации (вопрос 10).

12. Разобранные задачи

Задача 12.1. В $L_2(0, 1)$ найти представителя функционала $f(x) = \int_0^1 t x(t) dt$ и его норму.

Решение. Функционал уже записан в виде (23): положим $y(t) = t$, тогда $\langle x, y \rangle = \int_0^1 x(t) t dt = f(x)$. Проверим, что $y \in L_2(0, 1)$: $\int_0^1 t^2 dt = 1/3 < \infty$. По теореме 7.4 представитель единствен, значит других нет, и

$$\|f\| = \|y\|_2 = \left(\int_0^1 t^2 dt \right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,577.$$

Проверка снизу без теоремы: подставив $x = y$, получаем $f(y) = \int_0^1 t^2 dt = 1/3$ при $\|y\|_2 = 1/\sqrt{3}$, то есть $\|f\| \geq (1/3)/(1/\sqrt{3}) = 1/\sqrt{3}$; значит, оценка Коши — Буняковского достигается, как и должно быть по шагу 6 доказательства.

Задача 12.2. Порождена ли скалярным произведением норма $\|x\| = \max\{|x_1|, |x_2|\}$ на $\mathbb{R}^2$?

Решение. Нет. По теореме 6.4 достаточно предъявить пару, на которой нарушено тождество параллелограмма (12). Возьмём $x = (1, 0)$, $y = (0, 1)$. Тогда $x + y = (1, 1)$ и $x - y = (1, -1)$, так что

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 1 + 1 = 2, \quad 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 = 2 + 2 = 4.$$

Дефект равен -2 , что согласуется с (14) при $p \rightarrow \infty$. Следовательно, геометрии углов в этой норме нет, и теорема 6.12 к ней не применима: в норме $\|\cdot\|_\infty$ ближайшая точка выпуклого множества может быть не единственной. Пример: ближайшими к точке $(0, 0)$ точками отрезка, соединяющего $(1, 0)$ и $(1, 1)$, являются все точки этого отрезка — у всех норма равна единице.

Задача 12.3. В $L_2(0, 1)$ найти расстояние от функции $h(t) = t^2$ до подпространства многочленов степени не выше первой и элемент наилучшего приближения.

Решение. Возьмём $\varphi_0(t) = 1$, $\varphi_1(t) = t$; линейная независимость очевидна. По (32)

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} \int_0^1 t^2 dt \\ \int_0^1 t^3 dt \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/4 \end{pmatrix}.$$

Определитель $\det G = 1/3 - 1/4 = 1/12 > 0$, что согласуется с пунктом (1) теоремы 8.1. Решаем (29):

$$c = G^{-1}b = 12 \begin{pmatrix} 1/3 & -1/2 \\ -1/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/4 \end{pmatrix} = 12 \begin{pmatrix} 1/9 - 1/8 \\ -1/6 + 1/4 \end{pmatrix} = 12 \begin{pmatrix} -1/72 \\ 1/12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/6 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Элемент наилучшего приближения — $\varphi(t) = t - 1/6$. По (30)

$$\|h - \varphi\|^2 = \|h\|^2 - \langle c, b \rangle = \frac{1}{5} - \left(-\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{5} - \frac{7}{36} = \frac{36 - 35}{180} = \frac{1}{180},$$

то есть $\rho(h, L) = 1/\sqrt{180} = 1/(6\sqrt{5}) \approx 0,0745$.

Проверка ортогональности невязки (пункт (3) теоремы 8.1): невязка есть $t^2 - t + 1/6$, и

$$\int_0^1 (t^2 - t + \frac{1}{6}) dt = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = 0, \quad \int_0^1 t (t^2 - t + \frac{1}{6}) dt = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = 0.$$

Оба скалярных произведения нулевые, как и требуется.

Полезно сравнить с равномерной нормой: там наилучшее приближение той же функции той же системой находится альтернансом (вопрос 19), а не проекцией, и даёт отклонение $1/8$. Это число выводится в одну строку: разность t^2 и любого многочлена первой степени есть приведённый многочлен второй степени, а наименьшая равномерная норма приведённого многочлена степени n на отрезке длины ℓ равна $2(\ell/4)^n$ и достигается на приведённом многочлене Чебышёва; при $n = 2$ и $\ell = 1$ получается $2 \cdot (1/4)^2 = 1/8$. Одна функция, одно подпространство, две разные нормы — два разных ответа, два разных метода и отклонения, различающиеся почти вдвое: 0,125 против 0,0745.

13. Что дальше

Теорема Хана — Банаха (вопрос 15) отвечает на тот же вопрос о функционалах в банаховом пространстве. Скалярного произведения там нет, поэтому явной формулы нет тоже, а есть утверждение о продолжении: функционал, заданный на подпространстве, продолжается на всё пространство с сохранением нормы. Гильбертов случай теоремы Хана — Банаха тривиален и получается из теоремы 6.17: функционал на L продолжается формулой

$\tilde{f}(x) = f(P_L x)$, и норма сохраняется по предложению 6.19. Вся трудность теоремы Хана — Банаха — в отсутствии ортопроектора.

Базисы Рисса и вейвлеты (вопросы 05 и 07). Требование ортонормированности базиса для многих задач излишне жёстко: достаточно, чтобы разложение существовало и коэффициенты оценивались нормой элемента с двух сторон. Такие системы называются базисами Рисса, и вейвлетные системы обычно именно таковы. Замечание 6.30 показывает, зачем это нужно: устройство базиса решает, сколько коэффициентов понадобится конкретному сигналу.

Спектральная теория самосопряжённых операторов продолжает приложение 2: теорема о спектральном разложении утверждает, что самосопряжённый ограниченный оператор в гильбертовом пространстве представляется интегралом по спектральной мере, а в конечномерном случае превращается в разложение симметричной матрицы по ортогональному базису собственных векторов.

Пространства Соболева и теоремы вложения — аппарат, на котором стоит приложение 3. Мы им пользовались как готовым (неравенство $\|w\|_{L_2} \leq \kappa^{-1} \|w\|_H$) и здесь не доказываем: это отдельная дисциплина, к вопросу 09 не относящаяся. Существенно лишь то, что нужное для теоремы Рисса — скалярное произведение и полнота — у этих пространств есть по построению: они определены как пополнения.

14. Вопросы, которые стоит ожидать

- **Чем метрическое пространство отличается от нормированного, а нормированное от гильбертова?** Ответ — таблица из раздела 1: каждая следующая структура добавляет одну теорему. Заготовленный пример на каждый случай: $C[a, b]$ нормировано, но не гильбертово; $C[0, 1]$ со скалярным произведением L_2 предгильбертово, но не полно; L_2 гильбертово.
- **Является ли $\mathbb{R}^n$ гильбертовым пространством?** Да, по определению 6.6; но в части литературы в определение вставлено требование бесконечномерности — замечание 6.7.
- **Почему проекция существует и единственна, а в $C[a, b]$ единственности нет?** Теорема 6.12 опирается на тождество параллелограмма, то есть на скалярное произведение; задача 12.2 даёт пример неединственности в равномерной норме.
- **Сформулируйте теорему Рисса и скажите, где в доказательстве использована полнота.** Полнота использована один раз — на шаге 2 доказательства теоремы 6.12, при переходе от фундаментальности к существованию предела. Через теорему 6.12 она входит в теорему 6.17, а через неё — в шаг 3 доказательства теоремы 7.4.
- **Что бывает, если функционал разрывен?** Предложение 7.14: ядро становится плотным, ортогональное дополнение к нему нулевое, и представителя нет. Причём непрерывность не просто нужна для доказательства, а равносильна представимости (теорема 7.5).
- **Какая из норм L_p порождена скалярным произведением?** Только $p = 2$, пример 6.5; критерий — теорема 6.4.
- **Что такое «теорема Рисса»?** Пять разных утверждений, раздел 7.6; в этом вопросе — об общем виде функционала.
- **Как теорема о проекции используется в вычислениях?** Нормальные уравнения, теорема 8.1; матрица Гильберта (32) как предел применимости; ортогонализация как лечение.
- **Зачем нужна компактность?** Замечание 4.28: обоснование перехода от конечномерных приближений к пределу. В бесконечномерном пространстве ограниченности для этого мало — следствие 5.18.
- **Приведите пример неполного пространства и его пополнения.** $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$; $C[0, 1]$ с метрикой ρ_2 и $L_2(0, 1)$ — теорема 4.13 и пример 4.18.

Часть II.

Расширенная часть

15. Аппарат, взятый готовым: точные формулировки

Десять фактов, на которые конспект опирается без доказательства. Девять из них относятся к математическому анализу, теории меры или теории множеств, то есть к дисциплинам вне вопроса 09. Десятый — факт 5 — говорит о самих пространствах L_p , и он взят готовым сознательно: полнота L_p и плотность $C[a, b]$ в нём доказываются средствами теории меры (теоремами о предельном переходе под знаком интеграла), а не средствами теории пространств, и воспроизводить эту теорию здесь значило бы затянуть в вопрос чужое содержание.

1. **Критерий Коши.** Числовая последовательность (в $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$) сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.
2. **Непрерывность равномерного предела.** Если непрерывные на $[a, b]$ функции x_n сходятся к x равномерно на $[a, b]$, то x непрерывна на $[a, b]$.
3. **Теорема Вейерштрасса о приближении.** Для любой $x \in C[a, b]$ и любого $\varepsilon > 0$ существует алгебраический многочлен P с $\max_{t \in [a, b]} |x(t) - P(t)| < \varepsilon$. Тригонометрическая форма: то же для 2π -периодических непрерывных функций и тригонометрических многочленов.
4. **Теорема Бореля — Лебега и теорема Вейерштрасса о экстремумах.** Замкнутое ограниченное множество в $\mathbb{F}^n$ компактно; непрерывная вещественная функция на компактном множестве достигает на нём наибольшего и наименьшего значений.
5. **Полнота и плотность в пространствах Лебега.** Пространство $L_p(a, b)$ при $p \geq 1$ полно; множество $C[a, b]$ плотно в $L_p(a, b)$ при $p \geq 1$.
6. **Выпуклость экспоненты.** Для любых $s, t \in \mathbb{R}$ и $\lambda \in [0, 1]$ выполнено $e^{\lambda s + (1-\lambda)t} \leq \lambda e^s + (1-\lambda)e^t$.
7. **Существование базиса Гамеля.** Всякое линейное пространство имеет базис, то есть линейно независимое множество, линейными комбинациями которого исчерпывается всё пространство. Это следствие аксиомы выбора и используется один раз — в разделе 25.
8. **Линейность и монотонность интеграла.** Интеграл по мере линеен, монотонен ($x \leq y$ почти всюду влечёт $\int x d\mu \leq \int y d\mu$), и для считающей меры на конечном или счётном множестве совпадает с суммой соответственно конечного ряда или ряда. Кроме того, $\int x d\mu = 0$ при $x \geq 0$ равносильно $x = 0$ почти всюду.
9. **Формула интегрирования по частям (Гаусса — Остроградского).** Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ — ограниченная область с кусочно-гладкой границей, $v \in C^2(\bar{\Omega})$, $w \in C^1(\bar{\Omega})$ и $w = 0$ на $\partial\Omega$. Тогда

$$\int_{\Omega} (\Delta v) w d\Omega = - \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla w d\Omega.$$

10. **Неравенство Фридрикса.** Для той же области существует $\kappa > 0$, зависящая только от Ω , такая что $\|\nabla w\|_{L_2(\Omega)} \geq \kappa \|w\|_{L_2(\Omega)}$ для всех $w \in C^1(\bar{\Omega})$, равных нулю на $\partial\Omega$. Используется в разделе 26.

Факты 9 и 10 нужны только приложению 3; все остальные — изложению основной части.

16. Доказательство теоремы о пополнении

Докажем теорему 4.17.

Доказательство. Шаг 1: построение множества. Рассмотрим множество всех фундаментальных последовательностей элементов X . Объявим последовательности $\{x_n\}$ и $\{x'_n\}$ эквивалентными, если $\rho(x_n, x'_n) \rightarrow 0$. Это отношение эквивалентности: рефлексивность и симметричность очевидны, транзитивность следует из $\rho(x_n, x''_n) \leq \rho(x_n, x'_n) + \rho(x'_n, x''_n)$. Множество классов эквивалентности обозначим $\tilde{X}$, класс, содержащий $\{x_n\}$, — через $[\{x_n\}]$.

Шаг 2: метрика. Сперва — вспомогательное неравенство: для любых четырёх точек

$$|\rho(x, y) - \rho(x', y')| \leq \rho(x, x') + \rho(y, y'). \quad (33)$$

Действительно, $\rho(x, y) \leq \rho(x, x') + \rho(x', y') + \rho(y', y)$, откуда $\rho(x, y) - \rho(x', y') \leq \rho(x, x') + \rho(y, y')$; меняя пары ролями, получаем оценку и для разности с обратным знаком.

Пусть $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ фундаментальны. По (33)

$$|\rho(x_n, y_n) - \rho(x_m, y_m)| \leq \rho(x_n, x_m) + \rho(y_n, y_m),$$

и правая часть мала при больших n, m ; значит, числовая последовательность $\rho(x_n, y_n)$ фундаментальна и по факту 1 раздела 15 имеет предел. Положим

$$\tilde{\rho}([\{x_n\}], [\{y_n\}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n).$$

Определение не зависит от выбора представителей: если $\{x'_n\}$ эквивалентна $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ эквивалентна $\{y'_n\}$, то по (33) $|\rho(x_n, y_n) - \rho(x'_n, y'_n)| \leq \rho(x_n, x'_n) + \rho(y_n, y'_n) \rightarrow 0$.

Аксиомы метрики. Неотрицательность очевидна. Равенство $\tilde{\rho} = 0$ значит $\rho(x_n, y_n) \rightarrow 0$, то есть эквивалентность представителей, то есть совпадение классов; обратное тоже верно. Симметричность следует из симметричности ρ . Неравенство треугольника получается предельным переходом в $\rho(x_n, z_n) \leq \rho(x_n, y_n) + \rho(y_n, z_n)$.

Шаг 3: вложение X . Сопоставим элементу $x \in X$ класс $\tilde{x} = [\{x, x, x, \dots\}]$ стационарной последовательности. Тогда $\tilde{\rho}(\tilde{x}, \tilde{y}) = \lim_n \rho(x, y) = \rho(x, y)$: отображение $x \mapsto \tilde{x}$ сохраняет расстояния, в частности инъективно. Обозначим его образ $X_0 \subset \tilde{X}$; пространства X и X_0 изометричны.

Шаг 4: X_0 плотно. Пусть $\tilde{\xi} = [\{x_n\}] \in \tilde{X}$ и $\varepsilon > 0$. Возьмём N такое, что $\rho(x_n, x_m) < \varepsilon$ при $n, m > N$, и положим $z = x_{N+1}$. Тогда

$$\tilde{\rho}(\tilde{\xi}, \tilde{z}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, z) \leq \varepsilon,$$

поскольку $\rho(x_n, z) = \rho(x_n, x_{N+1}) < \varepsilon$ при $n > N$. Значит, в любом шаре вокруг $\tilde{\xi}$ есть точка X_0 .

Шаг 5: $\tilde{X}$ полно. Пусть $\{\tilde{\xi}^{(j)}\}$ фундаментальна в $\tilde{X}$. По шагу 4 выберем $z_j \in X$ с $\tilde{\rho}(\tilde{\xi}^{(j)}, \tilde{z}_j) < 1/j$. Тогда $\{\tilde{z}_j\}$ фундаментальна:

$$\tilde{\rho}(\tilde{z}_i, \tilde{z}_j) \leq \frac{1}{i} + \tilde{\rho}(\tilde{\xi}^{(i)}, \tilde{\xi}^{(j)}) + \frac{1}{j},$$

а по шагу 3 $\tilde{\rho}(\tilde{z}_i, \tilde{z}_j) = \rho(z_i, z_j)$, то есть последовательность $\{z_j\} \subset X$ фундаментальна. Она задаёт класс $\tilde{z} = [\{z_j\}] \in \tilde{X}$. Покажем, что $\tilde{z}_j \rightarrow \tilde{z}$: для $\varepsilon > 0$ возьмём N с $\rho(z_i, z_j) < \varepsilon$ при $i, j > N$; тогда при $j > N$

$$\tilde{\rho}(\tilde{z}_j, \tilde{z}) = \lim_{i \rightarrow \infty} \rho(z_j, z_i) \leq \varepsilon.$$

Наконец, $\tilde{\rho}(\tilde{\xi}^{(j)}, \tilde{z}) \leq 1/j + \tilde{\rho}(\tilde{z}_j, \tilde{z}) \rightarrow 0$.

Шаг 6: единственность. Пусть $(\tilde{X}_1, \tilde{\rho}_1)$ и $(\tilde{X}_2, \tilde{\rho}_2)$ — два пополнения, а $g_1: X \rightarrow X_1$ и $g_2: X \rightarrow X_2$ — соответствующие изометрии на плотные подмножества. Положим $g =$

$g_2 \circ g_1^{-1}: X_1 \rightarrow X_2$; это изометрия. Продолжим её на $\tilde{X}_1$. Пусть $\tilde{\xi} \in \tilde{X}_1$; по плотности найдётся $w_n \in X_1$ с $w_n \rightarrow \tilde{\xi}$. Последовательность $\{g(w_n)\}$ фундаментальна в $\tilde{X}_2$, поскольку $\tilde{\rho}_2(g(w_n), g(w_m)) = \tilde{\rho}_1(w_n, w_m)$, и по полноте $\tilde{X}_2$ имеет предел; обозначим его $G(\tilde{\xi})$. Предел не зависит от выбора $\{w_n\}$: если $w'_n \rightarrow \tilde{\xi}$ тоже, то $\tilde{\rho}_2(g(w_n), g(w'_n)) = \tilde{\rho}_1(w_n, w'_n) \rightarrow 0$. Отображение G сохраняет расстояния (предельный переход в равенстве расстояний), совпадает с g на X_1 , и его образ плотен в $\tilde{X}_2$ и замкнут (образ полного пространства при изометрии полон, а полное подмножество метрического пространства замкнуто), значит G сюръективно. Итак, G — изометрия $\tilde{X}_1$ на $\tilde{X}_2$, тождественная на X в смысле отождествлений g_1 и g_2 . $\square$

17. Критерий компактности Хаусдорфа

Докажем теорему 4.26.

Доказательство. Необходимость. Пусть M относительно компактно, и предположим, что при некотором $\varepsilon > 0$ конечной ε -сети у M нет. Возьмём произвольный $x_1 \in M$. Множество $\{x_1\}$ не является ε -сетью, поэтому найдётся $x_2 \in M$ с $\rho(x_1, x_2) > \varepsilon$. Множество $\{x_1, x_2\}$ тоже не сеть, поэтому найдётся $x_3 \in M$ с $\rho(x_3, x_1) > \varepsilon$ и $\rho(x_3, x_2) > \varepsilon$; продолжая, получим последовательность $\{x_n\} \subset M$ с $\rho(x_n, x_m) > \varepsilon$ при $n \neq m$. Ни одна её подпоследовательность не фундаментальна и потому не сходится (предложение 4.10) — противоречие с относительной компактностью.

Достаточность. Пусть при каждом $\varepsilon > 0$ у M есть конечная ε -сеть, и пусть $\{x_n\} \subset M$. Построим цепочку вложенных подпоследовательностей. Возьмём $\varepsilon_1 = 1$ и конечную ε_1 -сеть S_1 ; тогда $M \subset \bigcup_{s \in S_1} \{v : \rho(v, s) \leq 1\}$, и поскольку сеть конечна, хотя бы один из этих шаров содержит бесконечно много членов последовательности. Соответствующие члены образуют подпоследовательность $\{x_n^{(1)}\}$, все элементы которой лежат в одном шаре радиуса 1, то есть попарные расстояния между ними не больше 2.

Пусть $\{x_n^{(m)}\}$ построена и лежит в шаре радиуса $2^{-(m-1)}$. Применим то же рассуждение к $\varepsilon_{m+1} = 2^{-m}$ и к членам $\{x_n^{(m)}\}$: получим $\{x_n^{(m+1)}\}$ — подпоследовательность $\{x_n^{(m)}\}$, лежащую в шаре радиуса 2^{-m} .

Выберем теперь y_1 — первый член $\{x_n^{(1)}\}$, а y_m при $m \geq 2$ — член $\{x_n^{(m)}\}$, номер которого в исходной последовательности больше номера y_{m-1} (это возможно, так как каждая подпоследовательность бесконечна). Тогда $\{y_m\}$ — подпоследовательность $\{x_n\}$, и при $k, l \geq m$ оба члена y_k, y_l принадлежат $\{x_n^{(m)}\}$, поскольку $\{x_n^{(k)}\}$ есть подпоследовательность $\{x_n^{(m)}\}$ при $k \geq m$. Значит, $\rho(y_k, y_l) \leq 2 \cdot 2^{-(m-1)} = 2^{-(m-2)}$, что стремится к нулю с ростом m : последовательность $\{y_m\}$ фундаментальна. Пространство X полно, поэтому $\{y_m\}$ сходится, и M относительно компактно. $\square$

18. Теорема Арцела — Асколи

Докажем теорему 4.27.

Доказательство. Необходимость. Пусть M относительно компактно в $C[a, b]$. По теореме 4.26 (пространство $C[a, b]$ полно по теореме 4.11) при каждом $\varepsilon > 0$ у M есть конечная ε -сеть.

Равномерная ограниченность: возьмём 1-сеть $\{x_1, \dots, x_p\}$. Для всякого $x \in M$ найдётся x_i с $\|x - x_i\|_\infty \leq 1$, поэтому $\|x\|_\infty \leq 1 + \max_i \|x_i\|_\infty = c$, и c конечно как максимум конечного набора.

Равностепенная непрерывность: возьмём $\varepsilon > 0$ и $\varepsilon/3$ -сеть $\{x_1, \dots, x_p\}$. Каждая x_i непрерывна на отрезке, значит равномерно непрерывна: найдётся $\delta_i > 0$ такое, что $|x_i(t_1) - x_i(t_2)| < \varepsilon/3$ при $|t_1 - t_2| < \delta_i$. Положим $\delta = \min_i \delta_i > 0$. Для произвольной $x \in M$ выберем x_i с $\|x - x_i\|_\infty \leq \varepsilon/3$; тогда при $|t_1 - t_2| < \delta$

$$|x(t_1) - x(t_2)| \leq |x(t_1) - x_i(t_1)| + |x_i(t_1) - x_i(t_2)| + |x_i(t_2) - x(t_2)| < \frac{\varepsilon}{3} \cdot 3 = \varepsilon,$$

и δ выбрано одно на всё M .

Достаточность. Пусть M равномерно ограничено постоянной c и равностепенно непрерывно. Построим при каждом $\varepsilon > 0$ конечную ε -сеть; тогда теорема 4.26 даст относительную компактность.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и возьмём $\delta > 0$ из равностепенной непрерывности, отвечающее $\varepsilon/5$. Разобьём отрезок точками $a = t_0 < t_1 < \dots < t_r = b$ так, что $t_j - t_{j-1} < \delta$, а отрезок значений $[-c, c]$ — точками $-c = v_0 < v_1 < \dots < v_q = c$ так, что $v_i - v_{i-1} < \varepsilon/5$. Обозначим через S множество кусочно-линейных функций, значения которых в узлах t_j принадлежат $\{v_0, \dots, v_q\}$, а между узлами линейны. Множество S конечно: в нём не больше $(q+1)^{r+1}$ элементов.

Проверим, что S — ε -сеть. Пусть $x \in M$. Так как $|x(t_j)| \leq c$ при всех j , для каждого j найдётся значение $v_{i(j)}$ с $|x(t_j) - v_{i(j)}| < \varepsilon/5$; пусть $s \in S$ — кусочно-линейная функция с $s(t_j) = v_{i(j)}$. Оценим сперва приращение s на одном отрезке разбиения:

$$|s(t_j) - s(t_{j-1})| \leq |s(t_j) - x(t_j)| + |x(t_j) - x(t_{j-1})| + |x(t_{j-1}) - s(t_{j-1})| < \frac{\varepsilon}{5} + \frac{\varepsilon}{5} + \frac{\varepsilon}{5} = \frac{3\varepsilon}{5},$$

где среднее слагаемое оценено равностепенной непрерывностью ($t_j - t_{j-1} < \delta$). Пусть теперь $t \in [t_{j-1}, t_j]$ произвольно. Так как s линейна на этом отрезке, $|s(t_j) - s(t)| \leq |s(t_j) - s(t_{j-1})| < 3\varepsilon/5$, и

$$|x(t) - s(t)| \leq |x(t) - x(t_j)| + |x(t_j) - s(t_j)| + |s(t_j) - s(t)| < \frac{\varepsilon}{5} + \frac{\varepsilon}{5} + \frac{3\varepsilon}{5} = \varepsilon,$$

где первое слагаемое снова оценено равностепенной непрерывностью. Значит, $\|x - s\|_\infty \leq \varepsilon$, то есть S — конечная ε -сеть. $\square$

19. Достаточность в теореме Йордана — фон Неймана

Докажем недостающую половину теоремы 6.4: если норма удовлетворяет тождеству параллелограмма, то она порождена скалярным произведением.

Доказательство. Вещественный случай. Положим

$$B(x, y) = \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4}. \quad (34)$$

Проверим аксиомы определения 6.1.

Согласованность с нормой: $B(x, x) = (\|2x\|^2 - 0)/4 = \|x\|^2$. Отсюда сразу первая аксиома: $B(x, x) \geq 0$, и $B(x, x) = 0$ равносильно $\|x\| = 0$, то есть $x = 0$.

Симметричность: $\|y - x\| = \|-(x - y)\| = \|x - y\|$, поэтому $B(y, x) = B(x, y)$.

Аддитивность по первому аргументу. Из тождества параллелограмма, применённого к $x + z$ и $y + z$,

$$\|x + z\|^2 + \|y + z\|^2 = \frac{\|x + y + 2z\|^2 + \|x - y\|^2}{2},$$

а применённого к $x - z$ и $y - z$ —

$$\|x - z\|^2 + \|y - z\|^2 = \frac{\|x + y - 2z\|^2 + \|x - y\|^2}{2}.$$

Вычитая второе из первого и деля на 4, получаем

$$B(x, z) + B(y, z) = \frac{\|x + y + 2z\|^2 - \|x + y - 2z\|^2}{8}. \quad (35)$$

Обозначим $w = x + y$ и покажем, что правая часть равна $B(w, z)$. Тождество параллелограмма для пары $w + z$ и z даёт $\|w + 2z\|^2 + \|w\|^2 = 2\|w + z\|^2 + 2\|z\|^2$, а для пары $w - z$ и $-z$ — $\|w - 2z\|^2 + \|w\|^2 = 2\|w - z\|^2 + 2\|z\|^2$. Вычитая, получаем

$$\|w + 2z\|^2 - \|w - 2z\|^2 = 2(\|w + z\|^2 - \|w - z\|^2) = 8B(w, z),$$

что вместе с (35) даёт $B(x, z) + B(y, z) = B(x + y, z)$.

Однородность. Из (34) прямо следует $B(-x, y) = (\|y - x\|^2 - \|x + y\|^2)/4 = -B(x, y)$. Вместе с аддитивностью это даёт $B(mx, y) = mB(x, y)$ при всех целых m (для натуральных — индукцией по аддитивности, для отрицательных — заменой знака). Далее, при натуральном n равенство $B(x, y) = B(n \cdot (x/n), y) = nB(x/n, y)$ даёт $B(x/n, y) = B(x, y)/n$, откуда $B(\lambda x, y) = \lambda B(x, y)$ при всех рациональных λ . Наконец, функция $\lambda \mapsto B(\lambda x, y)$ непрерывна, поскольку норма непрерывна (предложение 5.2), а функция $\lambda \mapsto \lambda B(x, y)$ непрерывна тоже; совпадая на плотном множестве рациональных чисел, они совпадают всюду.

Итого B — скалярное произведение, и порождённая им норма равна $\sqrt{B(x, x)} = \|x\|$.

Комплексный случай. Пусть X — комплексное нормированное пространство, норма которого удовлетворяет (12). Рассмотрим X как вещественное нормированное пространство (умножение допускаем только на вещественные числа); тождество параллелограмма не изменилось, поэтому по вещественному случаю есть вещественное скалярное произведение B с $B(x, x) = \|x\|^2$. Положим

$$\langle x, y \rangle = B(x, y) + iB(x, iy). \quad (36)$$

Проверим аксиомы.

Прежде всего, из (34) и однородности нормы по комплексному множителю

$$B(ix, iy) = \frac{\|i(x + y)\|^2 - \|i(x - y)\|^2}{4} = \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} = B(x, y). \quad (37)$$

Подставляя в (37) вместо y элемент $-iy$, получаем

$$B(ix, y) = B(ix, i(-iy)) = B(x, -iy) = -B(x, iy). \quad (38)$$

Первая аксиома: $\langle x, x \rangle = B(x, x) + iB(x, ix)$, а $B(x, ix) = (\|x + ix\|^2 - \|x - ix\|^2)/4 = (|1 + i|^2 - |1 - i|^2)\|x\|^2/4 = 0$. Значит, $\langle x, x \rangle = \|x\|^2 \geq 0$, и нулю равно только при $x = 0$.

Аддитивность по первому аргументу следует из аддитивности B по первому аргументу, применённой к обоим слагаемым (36).

Однородность. Для вещественного λ она следует из однородности B . Для множителя i : по (38) и (37)

$$\langle ix, y \rangle = B(ix, y) + i B(ix, iy) = -B(x, iy) + i B(x, y) = i(B(x, y) + i B(x, iy)) = i \langle x, y \rangle.$$

Произвольный комплексный $\lambda = \alpha + i\beta$ с вещественными α, β разбирается сложением: $\langle (\alpha + i\beta)x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle + \beta \langle ix, y \rangle = (\alpha + i\beta) \langle x, y \rangle$.

Сопряжённая симметричность. По (37) с заменой x на y и y на ix получаем $B(iy, i \cdot ix) = B(y, ix)$, то есть $B(iy, -x) = B(y, ix)$, откуда по симметричности и однородности B

$$B(y, ix) = -B(iy, x) = -B(x, iy).$$

Следовательно,

$$\langle y, x \rangle = B(y, x) + i B(y, ix) = B(x, y) - i B(x, iy) = \overline{\langle x, y \rangle}.$$

Итак, (36) — скалярное произведение, и порождённая им норма есть исходная. $\square$

20. Неравенства Юнга, Гёльдера, Минковского

Докажем лемму 5.6 и теоремы 5.7, 5.8. Доказательства идут одно за другим и опираются друг на друга в этом порядке.

20.1. Неравенство Юнга

Доказательство. При $a = 0$ или $b = 0$ левая часть равна нулю, а правая неотрицательна. Пусть $a, b > 0$. Экспонента выпукла (факт 6 раздела 15), то есть для любых $s, t \in \mathbb{R}$ и $\lambda \in [0, 1]$

$$e^{\lambda s + (1-\lambda)t} \leq \lambda e^s + (1-\lambda)e^t.$$

Возьмём $\lambda = 1/p$ (тогда $1 - \lambda = 1/q$), $s = \ln a^p$, $t = \ln b^q$. Слева получится

$$e^{\frac{1}{p} \ln a^p + \frac{1}{q} \ln b^q} = e^{\ln a + \ln b} = ab,$$

справа — $\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$. $\square$

20.2. Неравенство Гёльдера

Доказательство. Обозначим $A = (\int |x|^p d\mu)^{1/p}$ и $B = (\int |y|^q d\mu)^{1/q}$. Если $A = 0$, то $x = 0$ почти всюду, левая часть равна нулю и неравенство верно; то же при $B = 0$. Если A или B бесконечно, правая часть бесконечна. Остаётся случай $0 < A, B < \infty$.

Применим лемму 5.6 в каждой точке ω к числам $a = |x(\omega)|/A$ и $b = |y(\omega)|/B$:

$$\frac{|x(\omega)|}{A} \cdot \frac{|y(\omega)|}{B} \leq \frac{1}{p} \frac{|x(\omega)|^p}{A^p} + \frac{1}{q} \frac{|y(\omega)|^q}{B^q}.$$

Проинтегрируем по μ , пользуясь монотонностью и линейностью интеграла (факт 8 раздела 15):

$$\frac{1}{AB} \int_{\Omega} |xy| d\mu \leq \frac{1}{p} \frac{A^p}{A^p} + \frac{1}{q} \frac{B^q}{B^q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Умножение на $AB > 0$ даёт требуемое. $\square$

20.3. Неравенство Минковского

Доказательство. При $p = 1$ это интеграл от поточечного неравенства $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Пусть $p > 1$ и $q = p/(p - 1)$. Обозначим $S = \int |x + y|^p d\mu$. Он конечен: из $|x + y| \leq 2 \max\{|x|, |y|\}$ следует $|x + y|^p \leq 2^p(|x|^p + |y|^p)$. Если $S = 0$, неравенство очевидно; пусть $S > 0$. Запишем

$$S = \int |x + y| |x + y|^{p-1} d\mu \leq \int |x| |x + y|^{p-1} d\mu + \int |y| |x + y|^{p-1} d\mu$$

и оценим каждое слагаемое по теореме 5.7 с показателями p и q , учитывая $(p - 1)q = p$:

$$\int |x| |x + y|^{p-1} d\mu \leq \left(\int |x|^p d\mu \right)^{1/p} \left(\int |x + y|^{(p-1)q} d\mu \right)^{1/q} = \left(\int |x|^p d\mu \right)^{1/p} S^{1/q},$$

и то же для второго слагаемого. Итого

$$S \leq \left[\left(\int |x|^p d\mu \right)^{1/p} + \left(\int |y|^p d\mu \right)^{1/p} \right] S^{1/q}.$$

Разделим на $S^{1/q} \in (0, \infty)$ и заметим, что $1 - 1/q = 1/p$, то есть $S^{1-1/q} = S^{1/p}$. $\square$

21. Лемма Рисса и некомпактность шара

Докажем теорему 5.17 и следствие 5.18.

21.1. Почти перпендикуляр

Доказательство. Так как $L_0 \neq X$, найдётся $y_0 \in X \setminus L_0$. Множество L_0 замкнуто, поэтому $d = \rho(y_0, L_0) > 0$ по предложению 4.6. По определению точной нижней грани найдётся $x_0 \in L_0$ с

$$d \leq \|y_0 - x_0\| < d(1 + \varepsilon).$$

Положим $y = \frac{y_0 - x_0}{\|y_0 - x_0\|}$; тогда $\|y\| = 1$. Пусть $x \in L_0$ произволен. Элемент $z = x_0 + \|y_0 - x_0\| x$ лежит в L_0 (линейная комбинация элементов L_0), поэтому $\|y_0 - z\| \geq d$, и

$$\|y - x\| = \left\| \frac{y_0 - x_0}{\|y_0 - x_0\|} - x \right\| = \frac{\|y_0 - x_0 - \|y_0 - x_0\| x\|}{\|y_0 - x_0\|} = \frac{\|y_0 - z\|}{\|y_0 - x_0\|} > \frac{d}{d(1 + \varepsilon)} = \frac{1}{1 + \varepsilon}.$$

Осталось заметить, что $\frac{1}{1 + \varepsilon} > 1 - \varepsilon$, поскольку $(1 - \varepsilon)(1 + \varepsilon) = 1 - \varepsilon^2 < 1$. $\square$

21.2. Замкнутый шар не компактен

Доказательство. Построим последовательность $\{y_n\} \subset \overline{B}$ с $\|y_n - y_k\| > 1/2$ при $n \neq k$. Возьмём любой y_1 с $\|y_1\| = 1$. Пусть $y_1, \dots, y_n$ уже построены; положим $L_n = \text{span}(y_1, \dots, y_n)$. Это конечномерное линейное многообразие, значит подпространство (следствие 5.13), и $L_n \neq X$, так как X бесконечномерно. По теореме 5.17 с $\varepsilon = 1/2$ найдётся y_{n+1} , $\|y_{n+1}\| = 1$, такой что $\|y_{n+1} - x\| > 1/2$ для всех $x \in L_n$; в частности $\|y_{n+1} - y_k\| > 1/2$ при $k \leq n$.

Полученная последовательность лежит в $\overline{B}$, а расстояние между любыми двумя её членами больше $1/2$. Значит, ни одна её подпоследовательность не фундаментальна и потому не сходится (предложение 4.10), то есть $\overline{B}$ не компактен по определению 4.23. $\square$

22. Рефлексивность гильбертова пространства

Докажем следствие 7.10.

Доказательство. По следствию 7.9 пространство H^* гильбертово, поэтому к нему применима теорема 7.4: всякий $F \in H^{**}$ имеет вид $F(g) = \langle g, g_0 \rangle_{H^*}$ при единственном $g_0 \in H^*$. Запишем $g_0 = J(z)$ и $g = J(y)$; тогда по (28)

$$F(J(y)) = \langle J(y), J(z) \rangle_{H^*} = \langle z, y \rangle = J(y)(z) = \iota(z)(J(y)).$$

Так как всякий элемент H^* имеет вид $J(y)$, отсюда $F = \iota(z)$: вложение сюръективно. Изометричность: $\|\iota(z)\| = \|F\| = \|g_0\| = \|J(z)\| = \|z\|$ по теореме 7.4 (применённой в H^*) и теореме 7.8. Линейность ι и инъективность очевидны из определения и из того, что $\iota(z) = 0$ значит $f(z) = 0$ для всех $f \in H^*$, в частности для $f = \langle \cdot, z \rangle$, откуда $z = 0$. $\square$

23. Полнота пространств l_p

Предложение 23.1. Пространство l_p при $p \geq 1$ банахово.

Доказательство. Пусть $\{x^{(j)}\}$ фундаментальна в l_p . Так как при каждом k $|x_k^{(j)} - x_k^{(i)}| \leq \|x^{(j)} - x^{(i)}\|_p$, числовая последовательность $\{x_k^{(j)}\}_j$ фундаментальна и по факту 1 раздела 15 имеет предел x_k . Положим $x = \{x_k\}$.

Пусть $\varepsilon > 0$ и N таково, что $\|x^{(j)} - x^{(i)}\|_p < \varepsilon$ при $i, j > N$. Зафиксируем $j > N$ и натуральное m . Тогда при всех $i > N$

$$\sum_{k=1}^m |x_k^{(j)} - x_k^{(i)}|^p \leq \|x^{(j)} - x^{(i)}\|_p^p \leq \varepsilon^p.$$

Слева стоит конечная сумма, поэтому можно перейти к пределу при $i \rightarrow \infty$ по координатам: $\sum_{k=1}^m |x_k^{(j)} - x_k|^p \leq \varepsilon^p$. Правая часть от m не зависит, значит и в пределе при $m \rightarrow \infty$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_k^{(j)} - x_k|^p \leq \varepsilon^p \quad \text{при всех } j > N. \quad (39)$$

Из (39) следует, во-первых, что $x^{(j)} - x \in l_p$, а тогда $x = x^{(j)} - (x^{(j)} - x) \in l_p$ по теореме 5.8; во-вторых, что $\|x^{(j)} - x\|_p \leq \varepsilon$ при $j > N$, то есть $x^{(j)} \rightarrow x$ в l_p . $\square$

24. Существование ортонормированного базиса и изоморфизм с l_2

Докажем теорему 6.28.

Доказательство. Шаг 1: счётная линейно независимая система с плотной оболочкой. Пусть $\{g_1, g_2, \dots\}$ — счётное плотное множество в H . Выберем из него подсистему $\{f_1, f_2, \dots\}$, отбрасывая те g_k , которые лежат в линейной оболочке предыдущих. Полученная система линейно независима, и её линейная оболочка совпадает с линейной оболочкой всего $\{g_k\}$: каждый отброшенный элемент был линейной комбинацией оставленных. Оболочка содержит плотное множество, значит сама плотна. Система бесконечна: если бы она была конечной, H совпадало бы с замыканием конечномерного линейного многообразия, то есть с ним самим (следствие 5.13), и H было бы конечномерным.

Шаг 2: ортогонализация Грама — Шмидта. Положим $e_1 = f_1 / \|f_1\|$ и далее

$$\tilde{e}_n = f_n - \sum_{j=1}^{n-1} \langle f_n, e_j \rangle e_j, \quad e_n = \frac{\tilde{e}_n}{\|\tilde{e}_n\|}.$$

Знаменатель отличен от нуля: иначе f_n лежал бы в линейной оболочке $e_1, \dots, e_{n-1}$, которая по построению совпадает с линейной оболочкой $f_1, \dots, f_{n-1}$, что противоречит линейной независимости. Индукцией по n : система $e_1, \dots, e_n$ ортонормирована (прямой подсчёт даёт $\langle \tilde{e}_n, e_j \rangle = \langle f_n, e_j \rangle - \langle f_n, e_j \rangle = 0$ при $j < n$), и её линейная оболочка совпадает с оболочкой $f_1, \dots, f_n$.

Значит, линейная оболочка всей системы $\{e_n\}$ совпадает с линейной оболочкой $\{f_n\}$ и потому плотна: система замкнута. По теореме 6.27 она — ортонормированный базис H .

Шаг 3: изоморфизм с l_2 . Сопоставим элементу $x \in H$ последовательность его коэффициентов Фурье $\Phi(x) = \{\langle x, e_k \rangle\}_{k=1}^{\infty}$. По неравенству Бесселя (20) $\Phi(x) \in l_2$, так что $\Phi: H \rightarrow l_2$ определено. Линейность очевидна из линейности скалярного произведения по первому аргументу.

Инъективность: если $\Phi(x) = 0$, то $x \perp e_k$ при всех k , и по полноте системы (теорема 6.27, пункт 3) $x = 0$.

Сюръективность: пусть $\{a_k\} \in l_2$. По теореме 6.24 ряд $\sum_k a_k e_k$ сходится к некоторому $x \in H$, у которого $\langle x, e_k \rangle = a_k$, то есть $\Phi(x) = \{a_k\}$.

Сохранение скалярного произведения: пусть $x = \sum_k c_k e_k$ и $y = \sum_k d_k e_k$, а x_n, y_n — отрезки этих рядов. По ортонормированности $\langle x_n, y_n \rangle = \sum_{k \leq n} c_k \overline{d_k}$, и по непрерывности скалярного произведения (предложение 6.9)

$$\langle x, y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y_n \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \overline{d_k} = \langle \Phi(x), \Phi(y) \rangle_{l_2}.$$

□

25. Построение разрывного линейного функционала

Предложение 25.1. На всяком бесконечномерном гильбертовом пространстве H существует линейный функционал, не являющийся непрерывным; он не представим в виде (23).

Доказательство. Шаг 1: бесконечная ортонормированная система. Построим индуктивно линейно независимую последовательность: пусть $f_1 \neq 0$ произволен, и пусть $f_1, \dots, f_n$ линейно независимы. Их линейная оболочка конечномерна, значит не совпадает с бесконечномерным H , и найдётся $f_{n+1} \notin \text{span}(f_1, \dots, f_n)$. Применив к $\{f_n\}$ ортогонализацию Грама — Шмидта (шаг 2 раздела 24; там сепарабельность не использовалась), получим бесконечную ортонормированную систему $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$.

Шаг 2: продолжение до базиса Гамеля. Система $\{e_k\}$ линейно независима, поэтому по факту 7 раздела 15 она содержится в некотором базисе Гамеля $\mathcal{B}$ пространства H : всякий $x \in H$ единственным образом представляется **конечной** линейной комбинацией элементов $\mathcal{B}$.

Шаг 3: функционал. Зададим f на базисе: $f(e_k) = k$ при всех $k \in \mathbb{N}$ и $f(b) = 0$ для остальных $b \in \mathcal{B}$, и продолжим по линейности на конечные линейные комбинации, то есть на всё H . Определение корректно именно потому, что представление конечной комбинацией единственно. Функционал линеен по построению и не ограничен: $|f(e_k)| = k$ при $\|e_k\| = 1$, так что величина (22) бесконечна. По предложению 7.2 он разрывен, а по теореме 7.5 не представим в виде (23): всякий функционал такого вида непрерывен. □

Замечание 25.2. Построение использует базис Гамеля, то есть аксиому выбора, и потому неконструктивно: предъявить $\mathcal{B}$ нельзя, можно лишь знать о его существовании. Именно поэтому в замечании 7.15 рядом приведён вполне конструктивный объект — неограниченный функционал на плотном линейном многообразии $D_g \subset l_2$. Разница между ним и предложением 25.1 в области определения, и она существенна: теорема 7.4 требует функционала, заданного **всюду** на H .

26. Обобщённое решение задачи Дирихле

Разберём приложение 3 (раздел 10) полностью. Всяду ниже пространства вещественные.

Определение 26.1. Гильбертово пространство H вложено в гильбертово пространство $\widehat{H}$, если $H \subset \widehat{H}$ как множество и существует постоянная $\varkappa > 0$ такая, что

$$\|x\|_H \geq \varkappa \|x\|_{\widehat{H}} \quad \text{при всех } x \in H. \quad (40)$$

Теорема 26.2. Пусть вещественное гильбертово пространство H вложено в вещественное гильбертово пространство $\widehat{H}$ с постоянной $\varkappa$ из (40). Тогда для каждого $\hat{y} \in \widehat{H}$ существует единственный $x \in H$ такой, что

$$\langle x, z \rangle_H = \langle \hat{y}, z \rangle_{\widehat{H}} \quad \text{при всех } z \in H, \quad (41)$$

причём $\|x\|_H \leq \varkappa^{-1} \|\hat{y}\|_{\widehat{H}}$. Отображение $\hat{y} \mapsto x$ линейно, то есть задаёт ограниченный линейный оператор $A: \widehat{H} \rightarrow H$ с $\|A\| \leq \varkappa^{-1}$.

Доказательство. Зафиксируем $\hat{y} \in \widehat{H}$ и рассмотрим функционал $\ell(z) = \langle \hat{y}, z \rangle_{\widehat{H}}$, определённый при $z \in H$ (это законно: $H \subset \widehat{H}$). Он линеен по z , поскольку пространства вещественные и скалярное произведение симметрично. Он ограничен как функционал на H : по неравенству Коши — Буняковского в $\widehat{H}$ и по (40)

$$|\ell(z)| \leq \|\hat{y}\|_{\widehat{H}} \|z\|_{\widehat{H}} \leq \varkappa^{-1} \|\hat{y}\|_{\widehat{H}} \|z\|_H, \quad (42)$$

то есть $\|\ell\| \leq \varkappa^{-1} \|\hat{y}\|_{\widehat{H}}$.

По теореме 7.4, применённой в гильбертовом пространстве H , существует единственный $x \in H$ с $\ell(z) = \langle z, x \rangle_H = \langle x, z \rangle_H$ (пространство вещественное), то есть с (41), и $\|x\|_H = \|\ell\| \leq \varkappa^{-1} \|\hat{y}\|_{\widehat{H}}$.

Линейность отображения $A: \hat{y} \mapsto x$: для $\hat{y}_1, \hat{y}_2$ и чисел λ, μ элемент $\lambda A\hat{y}_1 + \mu A\hat{y}_2 \in H$ удовлетворяет (41) с правой частью $\langle \lambda \hat{y}_1 + \mu \hat{y}_2, z \rangle_{\widehat{H}}$, а такой элемент единствен. Оценка нормы оператора — это только что полученная оценка $\|A\hat{y}\|_H \leq \varkappa^{-1} \|\hat{y}\|_{\widehat{H}}$. $\square$

Постановка задачи Дирихле. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ — ограниченная область с кусочно-гладкой границей $\partial\Omega$, $h \in L_2(\Omega)$. Требуется найти v с

$$\Delta v = h \quad \text{в } \Omega, \quad v = 0 \quad \text{на } \partial\Omega. \quad (43)$$

Классическим решением называется функция $v \in C^2(\overline{\Omega})$, удовлетворяющая (43).

Пространство. Обозначим через $\mathcal{D}$ множество бесконечно дифференцируемых в Ω функций, обращающихся в ноль на $\partial\Omega$. На нём

$$\langle v, w \rangle_H = \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla w \, d\Omega \quad (44)$$

есть скалярное произведение: билинейность и симметричность очевидны, а из $\langle v, v \rangle_H = 0$ следует $\nabla v = 0$ почти всюду, то есть постоянство v на Ω , а с учётом нулевого граничного условия — $v = 0$. Пусть H — пополнение $\mathcal{D}$ по норме $\|v\|_H = (\langle v, v \rangle_H)^{1/2}$; по теореме 4.17 и по замечанию о пополнении пространств со скалярным произведением (пример 4.18) это гильбертово пространство. Оно вложено в $\widehat{H} = L_2(\Omega)$ с постоянной $\varkappa$ из неравенства Фридрихса (факт 10 раздела 15): по определению $\|v\|_H = \|\nabla v\|_{L_2} \geq \varkappa \|v\|_{L_2}$ на $\mathcal{D}$, а на пополнении — предельным переходом.

Определение обобщённого решения. Умножим (43) на $w \in \mathcal{D}$, проинтегрируем и применим формулу интегрирования по частям (факт 9 раздела 15; граничный член исчезает, так как $w = 0$ на $\partial\Omega$):

$$\int_{\Omega} h w d\Omega = \int_{\Omega} (\Delta v) w d\Omega = - \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla w d\Omega = - \langle v, w \rangle_H. \quad (45)$$

Обобщённым решением задачи (43) называется элемент $v \in H$, для которого

$$\langle v, w \rangle_H = \langle -h, w \rangle_{L_2(\Omega)} \quad \text{при всех } w \in H. \quad (46)$$

Теорема 26.3. При любом $h \in L_2(\Omega)$ обобщённое решение задачи (43) существует, единственно, и для него $\|v\|_H \leq \varkappa^{-1} \|h\|_{L_2(\Omega)}$. Всякое классическое решение, принадлежащее H , совпадает с обобщённым.

Доказательство. Первое утверждение — теорема 26.2 с $\hat{y} = -h$: она даёт существование, единственность и оценку $\|v\|_H \leq \varkappa^{-1} \|-h\|_{L_2} = \varkappa^{-1} \|h\|_{L_2}$.

Второе. Пусть v — классическое решение, то есть $v \in C^2(\overline{\Omega})$, и пусть $v \in H$. Последнее — не автоматическое свойство, а посылка: запись $\langle v, w \rangle_H$ требует, чтобы v был элементом пополнения, то есть чтобы ∇v лежал в $L_2(\Omega)$ и v приближался элементами $\mathcal{D}$ по норме $\|\cdot\|_H$. Для гладкой на замыкании функции с нулевым граничным условием это верно, но доказывалось средствами теории пространств Соболева, и потому вынесено в посылку теоремы.

При этой посылке выкладка (45) законна (факт 9 раздела 15 применим: $v \in C^2(\overline{\Omega})$, $w \in \mathcal{D} \subset C^1(\overline{\Omega})$ и $w = 0$ на границе) и даёт (46) при всех $w \in \mathcal{D}$. Обе части (46) непрерывны по w в норме $\|\cdot\|_H$: левая — по неравенству Коши — Буняковского в H , правая — по нему же в L_2 вместе с (40). Множество $\mathcal{D}$ плотно в H по построению, поэтому равенство продолжается на все $w \in H$. По единственности обобщённого решения v с ним и совпадает. $\square$

Замечание 26.4. Метод конечных элементов получается из (46) заменой H на конечномерное подпространство $H_N \subset H$ кусочно-полиномиальных функций: ищется $v_N \in H_N$ с $\langle v_N, w \rangle_H = \langle -h, w \rangle_{L_2}$ при всех $w \in H_N$. Выбрав в H_N базис $\varphi_0, \dots, \varphi_n$, получим по теореме 8.1 систему (29) с матрицей $G_{kl} = \langle \varphi_l, \varphi_k \rangle_H$ — это матрица жёсткости — и правой частью $b_k = \langle -h, \varphi_k \rangle_{L_2}$.

Полезное следствие, ради которого стоило вести выкладку до конца: приближение v_N есть **ортогональная проекция обобщённого решения** v на H_N в скалярном произведении (44). Действительно, вычитая (46) при $w \in H_N$ из уравнения для v_N , получаем $\langle v - v_N, w \rangle_H = 0$ при всех $w \in H_N$, то есть невязка ортогональна H_N ; по теореме 6.15 (и по единственности в теореме 6.12) это и значит, что $v_N = P_{H_N} v$. Отсюда сразу

$$\|v - v_N\|_H = \rho(v, H_N) = \min_{w \in H_N} \|v - w\|_H,$$

то есть погрешность метода конечных элементов равна расстоянию от точного решения до подпространства — она **наилучшая возможная** при данном H_N , и вопрос об оценке погрешности сводится к вопросу о приближающей способности кусочно-полиномиальных функций. В литературе это утверждение называют леммой об ортогональности Галёркина.

27. Сводка контрпримеров

Одиннадцать контрпримеров конспекта в одном месте — их удобно повторять перед экзаменом, потому что спрашивают обычно не формулировку, а её границу.

Что не выполнено	Контрпример	Где
фундаментальная последовательность не сходится	{десятичные приближения $\sqrt{2}$ } $\subset \mathbb{Q}$	предложение 4.10
то же в пространстве функций	пандусы u_n в $C[0, 1]$ с метрикой ρ_2	теорема 4.13
у сжатия нет неподвижной точки	$g(x) = x/2$ на $(0, 1]$	замечание 4.21
убывание расстояний слабее сжатия	$g(x) = x + 1/x$ на $[1, \infty)$	замечание 4.21
нормы не эквивалентны	$\ \cdot\ _2$ и $\ \cdot\ _\infty$ на $C[0, 1]$, семейство $u_n - u_{2n}$	пример 5.14
замкнутый шар не компактен	любое бесконечномерное нормированное пространство	следствие 5.18
норма не порождена скалярным произведением	L_p при $p \neq 2$; пара индикаторов половин	пример 6.5
ограниченный функционал без представителя	контраст на $C[0, 1]$ со скалярным произведением L_2	пример 7.12
ближайший элемент не существует	$M = (0, 1)$ в $\mathbb{R}$, точка $x = 2$: множество выпукло, но не замкнуто	замечание 6.13
ближайший элемент не единствен	единичная сфера и точка 0: множество замкнуто, но не выпукло	замечание 6.13
функционал не представим: ядро плотно	разрывный линейный функционал на бесконечномерном H ; конструктивная половина — неограниченный $g(x) = \sum_k kx_k$ на $D_g \subset l_2$	предложение 25.1, замечание 7.15

28. Источники

Номера отвечают списку литературы, общему для всех вопросов; ниже — полные записи тех книг, на которые ссылается этот конспект.

1. **[05]** Треногин В. А. Функциональный анализ: учебник. — 3-е изд., испр. — М.: Физматлит, 2002. — 488 с. — ISBN 5-9221-0272-9. Основной источник по теореме Рисса: §17.2 «Теорема Ф. Рисса об общем виде линейных функционалов в гильбертовом пространстве», с. 171–173 — формулировка, полное доказательство и замечание об изометрии $H \rightarrow H^*$. Оттуда же определения §§1–6 (линейные, нормированные, со скалярным произведением, банаховы, гильбертовы, с. 9–60), лемма Рисса о почти перпендикуляре (п. 3.5), теорема о пополнении (§7), оговорка о бикомпактности (§19) и приложение к задаче Дирихле (§17.3, с. 172–177).
2. **[21]** Власова Е. А. Функциональный анализ и интегральные уравнения (модули 1, 2): конспект лекций. — М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. — 126 с. — ISBN 978-5-7038-4210-2. Три главы отвечают трём частям вопроса: метрические пространства (с. 7–51), нормированные (с. 52–86), гильбертовы (с. 87–123). Оттуда взяты формулировки теоремы о проекции (теорема 3.4), об ортогональном разложении (теоремы 3.5–3.7), критериев базисности (теоремы 3.9–3.15), принципа сжимающих отображений (теорема 1.15), критерия Хаусдорфа (1.19), теоремы Арцела (1.20) и эквивалентности норм в конечномерном (2.5). Теоремы Рисса об общем виде функционала в книге нет: она покрывает модули 1 и 2, функционалы идут дальше.

3. **[22]** Канторович Л. В., Акилов Г. П. Функциональный анализ. — 3-е изд., перераб. — М.: Наука, 1984. — 752 с. §V.3.2, теорема 14, с. 493–494 — второе доказательство теоремы Рисса тем же путём через ядро функционала; §V.3.3 — построение сопряжённого оператора. Там же приведена атрибуция результата (Фреше, фон Нейман, Реллих).
4. **[09]** Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы: учеб. пособие для вузов. — М.: Наука, 1989. — 432 с. — ISBN 5-02-013996-3. Гл. 3 §6 «Наилучшие приближения в гильбертовом пространстве», с. 156–160 — сведение к минимуму квадратичного функционала, матрица Грама, нормальные уравнения, ортогональность невязки и явные коэффициенты Фурье в ортонормированном случае. Матрица Грама обозначена там A .
5. **[14]** Кабанихин С. И. Обратные и некорректные задачи. — 2-е изд. — 2009. — 458 с. Теорема 12.3.8 — формулировка теоремы Рисса без доказательства, в приложении по функциональному анализу.

Осторожно с книгой Рудина «Функциональный анализ» (1975): «теорема Рисса о представлении» там — это теорема о функционалах на $C(K)$ через регулярные борелевские меры, а не гильбертов случай. Гильбертова варианта в ней нет.